Проверка уровня моторного масла

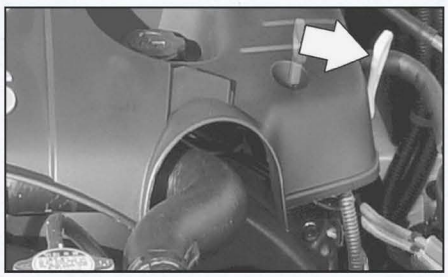
1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности.
2. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости.

Примечание: если автомобиль долгое время находился на стоянке, то прогревайте двигатель, приблизительно, в течение 20 минут.

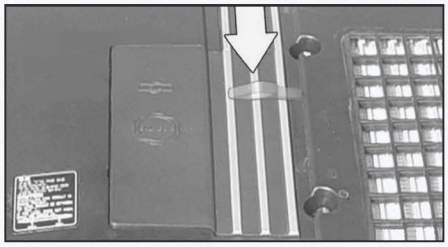
3. Заглушите двигатель, затем подождите примерно 5 минут, чтобы масло стекло в картер двигателя.

Примечание: производите проверку при неработающем двигателе. Если двигатель работает, то заглушите двигатель и подождите некоторое время перед началом проверки.

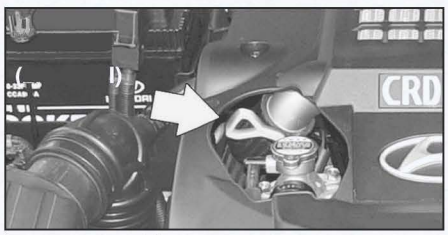
4. Извлеките масляный щуп двигателя и чистой тканью удалите масло со щупа.



Двигатель G6CV.



Двигатель D4BH.



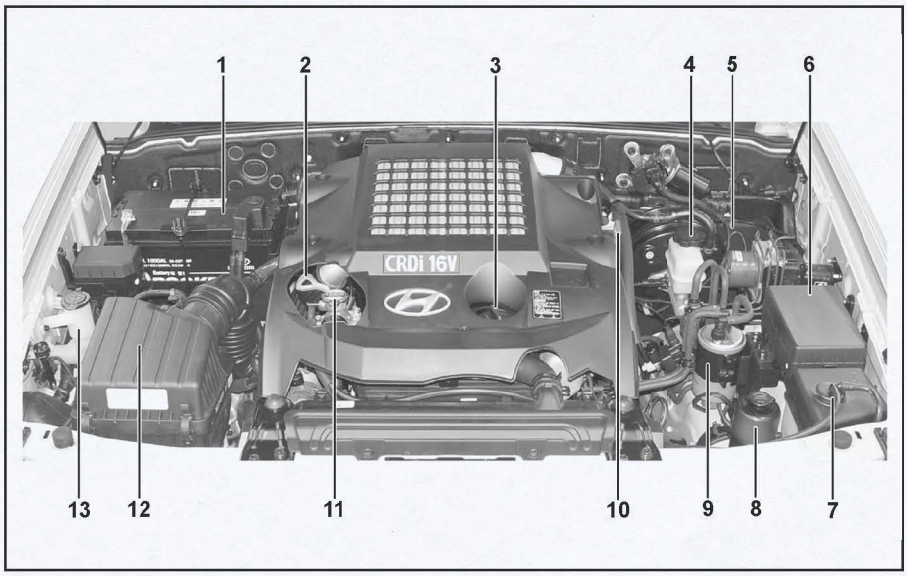
Двигатель J3.

5. Вставьте масляный щуп в направляющую трубку щупа.
6. Медленно извлеките масляный щуп и проверьте соответствие уровня моторного масла допустимому диапазону, указанному на масляном щупе. Если уровень моторного масла находится около минимального уровня (метка "L") или ниже его, то проверьте отсутствие утечек и долейте рекомендуемое масло до метки "F" (см. раздел "Замена моторного масла").

Внимание: заливка моторного масла выше максимального уровня отрицательно влияет на работу двигателя.

Примечание:

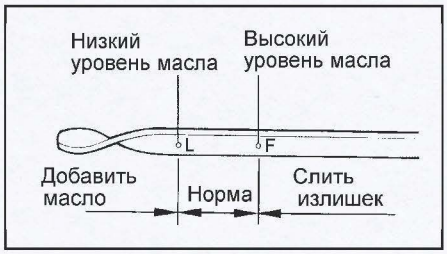
- Расстояние между отметками "F" и "L" на масляном щупе соответствует примерно 1 л.



Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке (двигатель J3). 1 - аккумуляторная батарея, 2 - масляный щуп двигателя, 3 - крышка маслозаливной горловины, 4 - бачок тормозной системы, 5 - бачок гидропривода сцепления (модели с МКПП), 6 - блок предохранителей в моторном отсеке, 7 - расширительный бачок системы охлаждения, 8 - бачок системы усилителя рулевого управления, 9 - топливный фильтр, 10 - щуп уровня рабочей жидкости АКПП (модели с АКПП), 11 - крышка радиатора, 12 - воздушный фильтр, 13 - бачок омывателя.

- Расход моторного масла увеличивается при тяжелых условиях эксплуатации (движение на высоких скоростях, частые ускорения и торможения, длительная работа двигателя на высоких оборотах, низкое качество или несоответствующая вязкость масла).

- Заводом-изготовителем допускается расход моторного масла не более 1 л на 1500 км при нормальных условиях эксплуатации (не более 1 л на 1000 км при тяжелых условиях эксплуатации).



7. Убедитесь, что моторное масло обладает соответствующей сезону вязкостью (отсутствует обесцвечивание и разжижение). Проверьте степень загрязненности масла, а также убедитесь в отсутствии в масле примесей охлаждающей жидкости, топлива.
8. После долива масла запустите двигатель, оставьте его поработать на холостом ходу и затем заглушите. Подождите некоторое время и проверьте уровень масла снова, чтобы убедиться, что уровень находится в пределах допустимого диапазона.

Замена моторного масла и фильтра

Примечание:

- При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях производите замену масла в 2 раза чаще.

- При замене моторного масла рекомендуется одновременно заменять масляный фильтр.

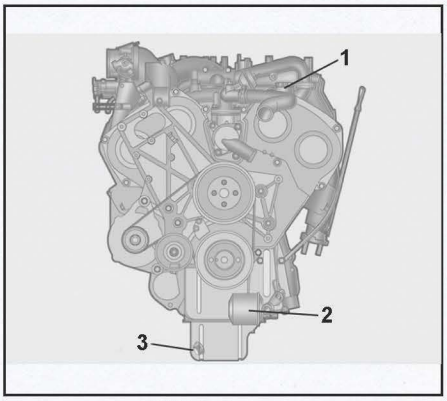
- Периодичность замены моторного масла и масляного фильтра двигателя одинакова.

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности и затяните стояночный тормоз.
2. Запустите двигатель и прогрейте его на режиме холостого хода, чтобы стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находилась выше минимального деления шкалы.

Примечание: в общем случае рекомендуется прогреть двигатель, чтобы температура охлаждающей жидкости достигла 80-90°С (стрелка указателя температуры примерно посередине шкалы).

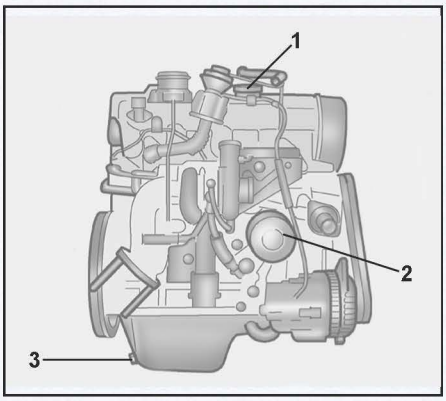
3. Заглушите двигатель. Установите рычаг селектора АКПП в положение "P" или рычаг управления МКПП в положение передачи заднего хода. Откройте капот.
4. Слейте старое моторное масло.

а) Снимите крышку маслозаливной горловины двигателя.

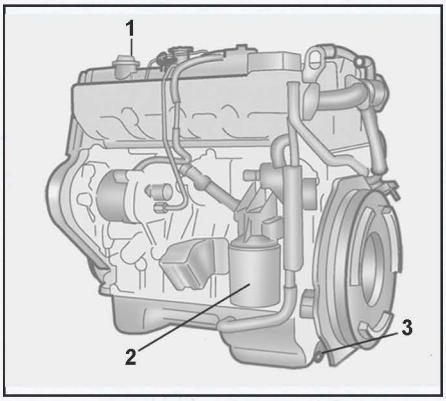


Двигатель G6CV. 1 - крышка маслозаливной горловины, 2 - масляный фильтр, 3 - сливная пробка.

CarInfo.com.ua



Двигатель D4BH. 1 - крышка маслозаливной горловины, 2 - масляный фильтр, 3 - сливная пробка.



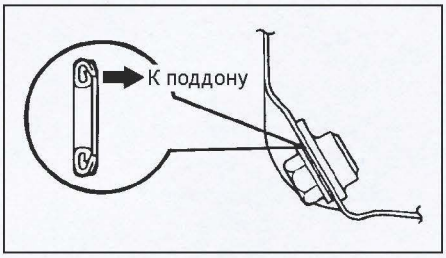
Двигатель J3. 1 - крышка маслозаливной горловины, 2 - масляный фильтр, 3 - сливная пробка.

б) Отверните сливную пробку на масляном поддоне двигателя и слейте масло в подходящую емкость.

Внимание: будьте осторожны, не обожгитесь, так как моторное масло горячее.

в) После полного слива моторного масла установите сливную пробку масляного поддона на место. Перед установкой очистите сливную пробку и установите новую прокладку. Затяните пробку указанным моментом.

Момент затяжки.....35 - 45 Н·м



5. Замена масляного фильтра.

а) Снимите масляный фильтр с двигателя с помощью специального ключа. Если ключ отсутствует, то оберните масляный фильтр ветошью и отверните его руками.

Внимание: будьте осторожны, не обожгитесь, так как моторное масло может быть горячим.

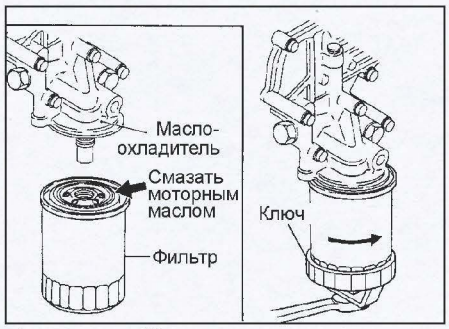
Примечание: перед снятием масляного фильтра подставьте под него подходящую емкость для сбора масла.

б) Проверьте и, при необходимости, очистите прилегающую к фильтру поверхность.

в) Смажьте небольшим количеством чистого моторного масла кольцевую прокладку нового масляного фильтра.

г) Установите масляный фильтр, заверните его рукой до плотного прилегания кольцевой прокладки фильтра к привалочной поверхности.

Примечание: перед установкой нового масляного фильтра убедитесь, что остатки прокладки старого фильтра удалены с поверхности кронштейна, прилегающего к фильтру.



Двигатель J3.

д) Окончательно затяните (доверните) масляный фильтр в пределах от 3/4 оборота до одного оборота с помощью специального ключа.

Номинальный момент при затяжке с помощью специального ключа ..... 14 ± 2 Н·м

Примечание: рекомендуется затягивать фильтр с помощью специального ключа, поскольку затяжка от руки может быть слабой и стать причиной появления утечек масла.

6. Залейте необходимое количество нового моторного масла через маслозаливную горловину двигателя, проверяя уровень с помощью щупа.

Внимание: не заливайте моторное масло выше максимального уровня, поскольку это может привести к серьезным повреждениям деталей двигателя.

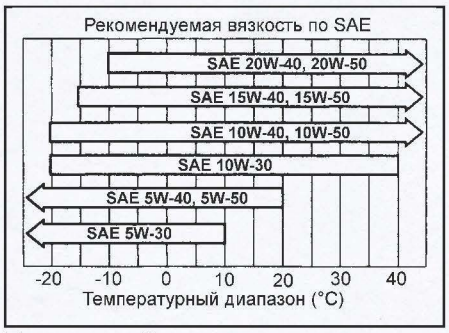
Качество масла по API (не ниже)

Двигатель G6CV.....класс SG или SH
Двигатель D4BH.....класс CD или CE
Двигатель J3..... класс CF-4

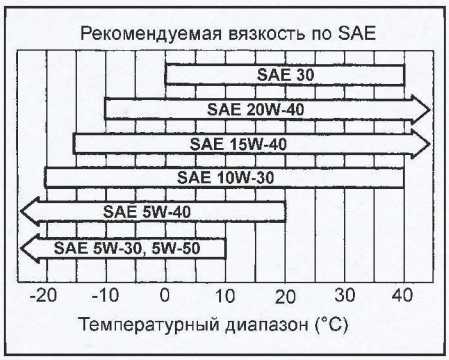
Заправочная емкость:

Двигатель G6CV:
общая.....4,7 л
в масляном поддоне.....4,4 л
в масляном фильтре.....0,3 л
Двигатель D4BH:
общая.....6,5 л
в масляном поддоне.....5,7 л
в масляном фильтре.....0,8 л
Двигатель J3:
общая.....7,1 л
в масляном поддоне.....5,6 л
в масляном фильтре.....0,6 л
в маслоохладителе .....0,9 л

Внимание: вязкость моторного масла (по классификации SAE) подберите согласно диаграмме температурного диапазона, соответствующей условиям эксплуатации автомобиля до следующей замены масла.



Бензиновый двигатель.



Дизельный двигатель.

7. Установите крышку маслозаливной горловины на место.

8. Запустите двигатель и нажмите на педаль акселератора 2 - 3 раза в течение нескольких минут. Проверьте отсутствие утечек масла из-под масляного фильтра и сливной пробки.

9. Заглушите двигатель и проверьте уровень моторного масла с помощью щупа. При необходимости, долейте масло.

Проверка охлаждающей жидкости

1. Проверьте, что на не прогретом двигателе уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке находится между метками "FULL" и "LOW" на стенке бачка. При низком уровне охлаждающей жидкости проверьте отсутствие утечек и добавьте охлаждающую жидкость, чтобы ее уровень находился между метками "FULL" и "LOW".

Примечание:

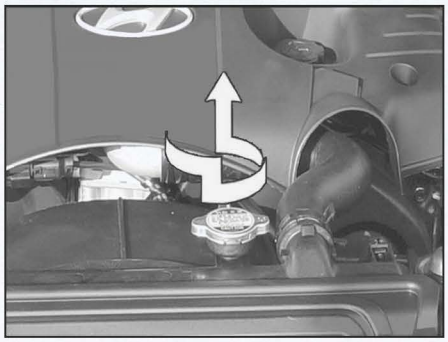
- Так как система охлаждения закрытого типа, то нормальная потеря охлаждающей жидкости не-

большая. Заметное снижение уровня охлаждающей жидкости может означать наличие утечек.
- Если расширительный бачок совершенно пуст, то снимите крышку радиатора и долейте охлаждающую жидкость до уровня основания его заливной горловины.

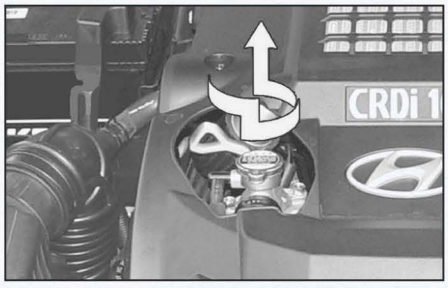
2. Проверьте качество охлаждающей жидкости.
а) Снимите крышку радиатора.

Примечание: для двигателя J3 крышка расположена на корпусе термостата.

Внимание: во избежание ожогов не снимайте крышку радиатора или крышку расширительного бачка на горячем двигателе, так как жидкость и пар находятся под давлением.



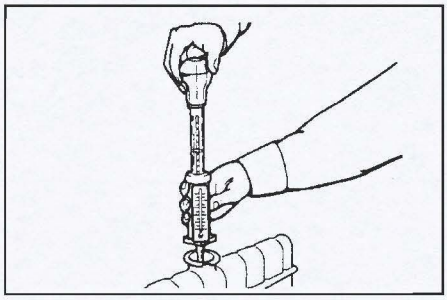
Двигатель G6CV и D4BH.



Двигатель J3.

б) Проверьте отсутствие отложений и ржавчины вокруг клапанов крышки радиатора и посадочных мест заливной горловины радиатора.
в) Проверьте, что охлаждающая жидкость прозрачная и не содержит масла. Если охлаждающая жидкость грязная, то очистите каналы системы охлаждения и замените жидкость.
г) Установите крышку радиатора на место.

3. При необходимости проверьте концентрацию антифриза.
а) Измерьте удельный вес охлаждающей жидкости с помощью ареометра.

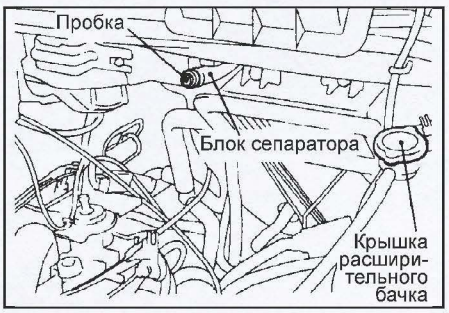


б) Измерьте температуру охлаждающей жидкости и определите концентрацию антифриза с учетом зависимости между удельным весом и температурой на основании данных приведенной таблицы. Проверьте соответствие результатов норме (см. раздел "Замена охлаждающей жидкости"). При необходимости, долейте антифриз или дистиллированную воду.

Замена охлаждающей жидкости

Внимание: охлаждающая жидкость содержит этиленгликоль и антикоррозионную добавку. Так как радиатор, головка блока цилиндров и корпус насоса охлаждающей жидкости отлиты из алюминиевого сплава, то для предотвращения коррозии данных деталей необходима периодическая замена охлаждающей жидкости. Кроме того, не допускается заменять охлаждающую жидкость чистой водой даже в летнее время.

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности и затяните стояночный тормоз.
2. Подождите пока двигатель остынет.
3. Установите переключатель регулятора температуры на панели управления кондиционером и отопителем в положение максимального нагрева ("MAX HOT").
4. *(Двигатель D4BH)* Отверните пробку блока сепаратора на перегородке моторного отсека, затем снимите крышку расширительного бачка. Слейте охлаждающую жидкость из отопителя.

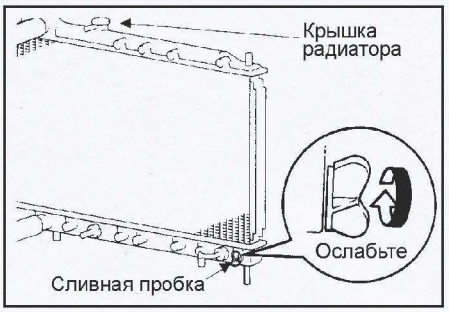


5. Слив жидкости из системы охлаждения.
а) Снимите крышку радиатора.

Примечание: для двигателя J3 крышка расположена на корпусе термостата.

Внимание: во избежание ожогов не снимайте крышку радиатора или крышку расширительного бачка на горячем двигателе, так как жидкость и пар находятся под давлением.

б) Слейте охлаждающую жидкость из радиатора в подходящую емкость, отвернув сливную пробку радиатора.



в) *(Двигатель G6CV)* Отверните сливные пробки с обеих сторон блока цилиндров и слейте охлаждающую жидкость из двигателя.

г) *(Двигатель D4BH)* Отверните сливную пробку блока цилиндров и слейте охлаждающую жидкость из двигателя.

Примечание: сливная пробка расположена с правой стороны блока цилиндров.

Зависимость между плотностью охлаждающей жидкости и концентрацией антифриза.

Температура (°C) и удельный вес (г/см^3) охлаждающей жидкости					Температура (°C)		Концентрация антифриза (% объема)
10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	Замерзания жидкости	Безопасной эксплуатации	
1,054	1,050	1,046	1,042	1,036	- 16°C	- 11°C	30%
1,063	1,058	1,054	1,049	1,044	- 20°C	- 15°C	35%
1,071	1,067	1,062	1,057	1,052	- 25°C	- 20°C	40%
1,079	1,074	1,069	1,064	1,058	- 30°C	- 25°C	45%
1,087	1,082	1,076	1,070	1,064	- 36°C	- 31°C	50%
1,095	1,090	1,084	1,077	1,070	- 42°C	- 37°C	55%
1,103	1,098	1,092	1,084	1,076	- 50°C	- 45°C	60%

CarInfo .com.ua

д) Снимите расширительный бачок и слейте из него охлаждающую жидкость, затем установите расширительный бачок на место.
е) При необходимости после слива охлаждающей жидкости залейте в радиатор чистую дистиллированную воду или специальную жидкость, чтобы промыть систему охлаждения.
ж) Нанесите герметик на резьбу сливной пробки блока цилиндров и заверните ее номинальным моментом.

Герметик.....Helm Seal H-1M, 3M Nut Locking №4171 или равнозначный

Момент затяжки.....39 ± 5 Н·м

з) После полного слива охлаждающей жидкости надежно заверните сливную пробку радиатора.

6. Заливка охлаждающей жидкости.
а) Медленно заливайте охлаждающую жидкость в радиатор до полного заполнения (до основания заливной горловины), а также заполните расширительный бачок, не превышая метку "FULL".

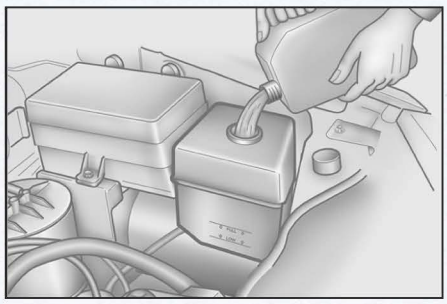
Охлаждающая жидкость: высококачественный антифриз для алюминиевых сплавов (алюминиевых радиаторов) на основе этиленгликоля.

Концентрация антифриза в охлаждающей жидкости:
Рекомендуемая (при круглогодичной эксплуатации).....50%
Диапазон допустимых концентраций..... 30 - 60%

Общий объем заправки:
Двигатель G6CV.....11,0 л
Двигатель D4BH.....8,0 л
Двигатель J3.....9,0 л

Примечание: общий объем заправки включает в себя объем в расширительном бачке.

Внимание:
- Если концентрация антифриза ниже 30%, то антикоррозийные свойства охлаждающей жидкости значительно уменьшаются.
- Кроме того, если концентрация более 60%, то повышается температура кристаллизации антифриза (уменьшается эффективность теплообмена), воздействуя неблагоприятно на двигатель. Поэтому убедитесь, что уровень концентрации антифриза находится в пределах указанного диапазона.
- Используйте фирменную охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля с антикоррозионной добавкой и смешивайте с деминерализованной или дистиллированной водой в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.
- Не смешивайте антифризы разных торговых марок.
- Не используйте спиртовые антифризы.



б) Надежно заверните крышку радиатора.
в) Установите крышку расширительного бачка.

7. Запустите двигатель и прогрейте его до момента открытия термостата.

Примечание: для проверки состояния протекающей охлаждающей жидкости дотроньтесь рукой до шланга радиатора. При открытом термостате он должен быть теплым.

8. После открытия термостата два-три раза нажмите на педаль акселератора, увеличивая частоту вращения коленчатого вала примерно до 3000 об/мин, а затем заглушите двигатель.
9. После остановки двигателя дайте ему остынуть, после чего снимите крышку радиатора и проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если уровень низкий, то долейте охлаждающую жидкость до краев заливной горловины радиатора.

Примечание: будьте осторожны при снятии крышки радиатора или крышки расширительного бачка на прогретом двигателе.

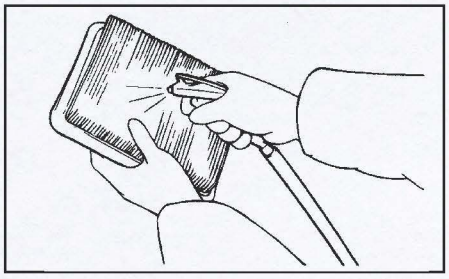
10. Позднее, если уровень охлаждающей жидкости не понижается, то долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до метки "FULL".

Проверка воздушного фильтра

Примечание: использование несоответствующего или загрязненного воздушного фильтра может привести к преждевременному износу двигателя вследствие попадания в цилиндры воздуха с абразивными частицами.

1. Откройте защелки крышки воздушного фильтра и извлеките фильтрующий элемент.

2. Визуально проверьте фильтрующий элемент на отсутствие загрязнения, замасливания, засорения или повреждения. При необходимости, замените фильтрующий элемент.
3. Если фильтрующий элемент незначительно загрязнен или засорен, то удалите пыль и другие загрязнения, продув его сжатым воздухом.

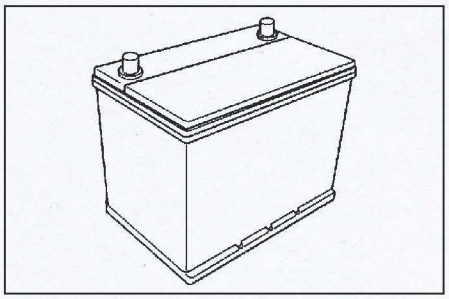


4. Проверьте остальные детали воздушного фильтра на отсутствие засорения, загрязнения или повреждений.
5. Установите фильтрующий элемент на место и закройте защелки крышки фильтра.

Аккумуляторная батарея

Общая информация

Новый автомобиль оборудован необслуживаемой аккумуляторной батареей, которая полностью герметична (за исключением маленького вентиляционного отверстия в крышке), не имеет вентиляционных пробок банок батареи и не требует обслуживания (нет необходимости добавлять воду в электролит аккумуляторной батареи).



Тип аккумуляторной батареи:
Двигатель G6CV.....MF 68Ah
Двигатель D4BH.....MF 90Ah
Двигатель J3.....MF 100Ah

Комплексная проверка аккумуляторной батареи

Примечание:
- Не отсоединяйте аккумуляторную батарею при работающем двигателе и/или вспомогательном оборудовании. Поверните ключ замка зажигания в положение "ВЫКЛ" (OFF) и выключите все дополнительное электрооборудование.
- При проверке, в первую очередь, отсоединяйте кабель от отрицательной клеммы и подсоединяйте его в последнюю очередь.
- Будьте осторожны, не допускайте короткого замыкания инструментами.
- Следите за тем, чтобы моющий раствор не попал в аккумуляторную батарею при ее очистке.

1. Визуально проверьте отсутствие трещин или других повреждений корпуса батареи, которые могут стать причиной вытекания электролита. Определите причину дефекта и устраните при

необходимости. Счистите ржавчину с помощью раствора соды и воды.

Внимание: соблюдайте особую осторожность в случае, если на корпусе аккумуляторной батареи присутствуют трещины или другие источники утечек электролита, избегайте контакта электролита с кожей, одеждой или окрашенными частями кузова. При снятии аккумуляторной батареи следует всегда надевать подходящие резиновые перчатки (не используйте бытовые перчатки).

а) Если причину дефекта определить и устранить не удалось, то замените аккумуляторную батарею.

б) Если трещины или другие повреждения корпуса батареи отсутствуют, то измерьте напряжение аккумуляторной батареи и проверьте плотность электролита.

2. Определите плотность электролита в аккумуляторной батарее (см. соответствующий подраздел).

3. Проверьте выходное напряжение аккумуляторной батареи.

а) В течение 20 минут после выключения двигателя (после поездки) поверните ключ замка зажигания в положение "ON" и включите электрическую нагрузку (фары головного света, вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла и т.п.). Подождите 60 секунд для стабилизации напряжения батареи.

б) Поверните ключ замка зажигания в положение "OFF" и выключите электрическую нагрузку.

в) Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи и измерьте напряжение разомкнутой цепи (измерьте с помощью тестера напряжение между клеммами аккумуляторной батареи).

Номинальное значение..... 12,5 - 12,9 В (при температуре 20°С)

г) Если напряжение не соответствует номинальному значению, то зарядите аккумуляторную батарею током 5 ампер. Затем проверьте аккумуляторную батарею повторно.

Внимание: обратите особое внимание на процесс зарядки аккумуляторной батареи и меры безопасности при зарядке (см. соответствующий раздел).

3. Проверьте аккумуляторную батарею под нагрузкой. Для этого на 15 секунд включите нагрузку в 300 А, измерьте напряжение аккумуляторной батареи и сравните показания с приведенными ниже значениями.

Внимание:

- Значения напряжений приведены с учетом того, что измерения производятся при температуре 20°С.

- При необходимости, внесите поправку на значение напряжения в соответствии с температурой по приведенной таблице.

Напряжение, В	Температура, °С
9,6	20 или выше
9,5	16
9,4	10
9,3	4
9,1	-1
8,9	-7
8,7	-12
8,5	-18

а) Если напряжение выше 9,6 В, то аккумуляторная батарея в норме.

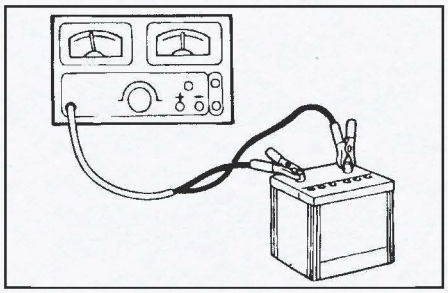
б) Если напряжение в пределах 6,5 - 9,6 В, то быстро зарядите аккумуляторную батарею и снова проверьте аккумуляторную батарею под нагрузкой.

Примечание: если напряжение аккумуляторной батареи остается меньше 9,6 В после повторного выполнения быстрой зарядки и проверки под нагрузкой, то аккумуляторную батарею следует заменить.

в) Если напряжение ниже 6,5 В, то аккумуляторная батарея неисправна и необходимо ее заменить.

Зарядка аккумуляторной батареи

1. При зарядке аккумуляторной батареи под ее крышкой выделяется огнеопасный и взрывоопасный газ. Не курите и не пользуйтесь открытым пламенем около аккумуляторной батареи, которая находится на зарядке, или была недавно заряжена.



2. Не разъединяйте цепей, находящихся под напряжением, вблизи клемм аккумуляторной батареи, находящейся на зарядке. Искра может появиться между отсоединенными проводами (в разрыве цепи) и стать причиной взрыва. Держите легковоспламеняющиеся предметы подальше от открытой аккумуляторной батареи.

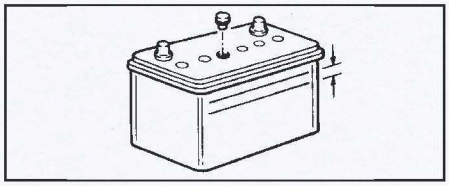
Таблица времени зарядки аккумуляторной батареи:

Плотность электролита в АКБ	Методика зарядки	
	Медленная (ток 5 А)	Быстрая (ток 20 А)
Ниже 1,10	14 часов	4,0 часа
1,10 - 1,13	12 часов	3,0 часа
1,13 - 1,16	10 часов	2,5 часа
1,16 - 1,19	8 часов	2,0 часа
1,19 - 1,22	6 часов	1,5 часа
Выше 1,22	4 часа	1,0 час

Проверка плотности электролита

1. Проверка уровня и плотности электролита в обычной (обслуживаемой) аккумуляторной батарее.

а) Проверьте уровень электролита, он должен находиться между отметками минимального и максимального уровня. При необходимости добавьте дистиллированную воду.



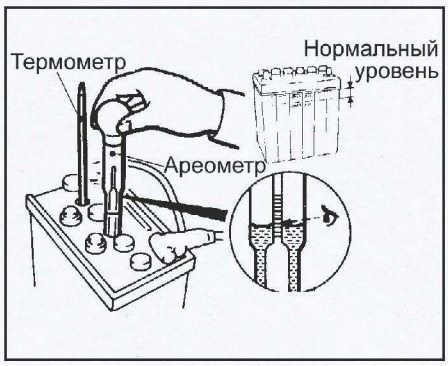
б) Не следует проводить измерения плотности электролита ареометром сразу после добавления дистиллированной воды в электролит. Для того чтобы дистиллированная вода и электролит перемешались, и установилась равномерная плотность, либо в течение нескольких минут медленно заряжайте (током 5 А) аккумуляторную батарею, либо оставьте аккумуляторную батарею неподвижной примерно на один час.

Примечание: если после зарядки аккумуляторной батареи плотность электролита не соответствует техническим условиям, то замените аккумуляторную батарею.

в) При помощи ареометра и термометра измерьте плотность электролита в каждой банке аккумуляторной батареи.

Номинальное значение....1,22-1,29 г/см^3 (при температуре 20°С)

Примечание: при полностью заряженной батарее плотность электролита должна быть равна 1,260 - 1,280 г/см^3 при температуре 26,7°С.



г) Определите разницу плотности между банками аккумуляторной батареи. Если в какой-либо банке аккумуляторной батареи (одной или нескольких) плотность электролита отличается от среднего значения на 50 пунктов (0,05 г/см^3) или больше, то это является признаком наличия внутренних повреждений. В этом случае аккумуляторную батарею следует заменить.

2. Определение поправки плотности по температуре электролита.

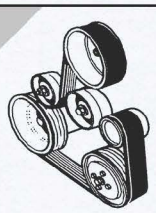
а) Плотность электролита аккумуляторной батареи изменяется с температурой. Нагрев разжижает раствор и уменьшает плотность электролита. Охлаждение загущает раствор и увеличивает плотность электролита.

б) При отклонении фактической температуры электролита от стандартной величины нужно ввести поправку: к значению плотности необходимо прибавить 4 пункта (0,004 г/см^3) на каждые 5,56°С температуры свыше величины 26,7°С или вычесть 4 пункта (0,004 г/см^3) на каждые 5,56°С температуры менее величины 26,7°С.

Пример: Ареометр показывает значение плотности 1,280 г/см^3 и термометр показывает температуру электролита -12,2°С (10°F). В соответствии с приведенным рисунком, измеренное значение плотности должно быть уменьшено на 7 пунктов (0,028 г/см^3).

CarInfo .com.ua

видео онлайн

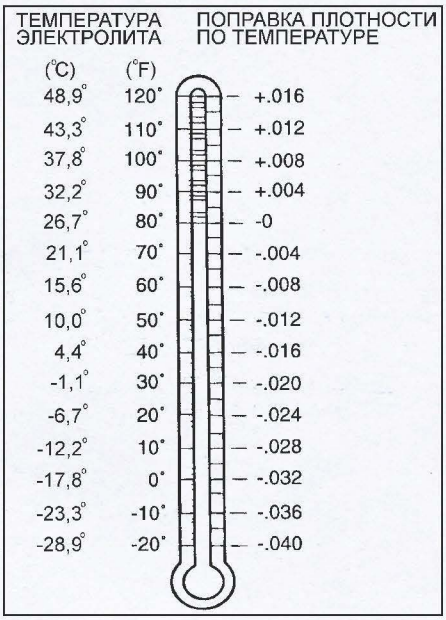


Ремень привода навесных агрегатов

http://autodata.ru/a/2/

Таким образом, приведенное значение плотности электролита при 26,7°C будет 1,252 г/см³.

1,280 – 0,028 = 1,252 г/см³



Проверка и регулировка ремней привода навесных агрегатов

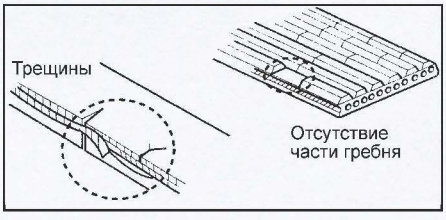
Проверка ремней привода навесных агрегатов

1. Проверьте ремень привода на отсутствие повреждения и чрезмерного износа и убедитесь в его правильной установке в канавках шкивов. Если ремень "визжит" или проскальзывает, то проверьте состояние контактных поверхностей шкива и натяжение ремня. При обнаружении дефектов замените ремень привода.

Внимание: если натяжение ремня ослаблено, то это приведет к появлению звука проскальзывания и быстрому износу ремня.

Примечание:

- Не допускается отслоение резины от корда на внутренней (со стороны гребней) и внешней поверхностях ремня, оголение или повреждение корда, отслоение гребней от резинового основания, наличие трещин, отслоение или износ на боковых поверхностях ремня и гребней ремня.



- После установки поликлинового ремня убедитесь в правильности посадки беговых дорожек ремня в канавках шкивов.

Примечание:

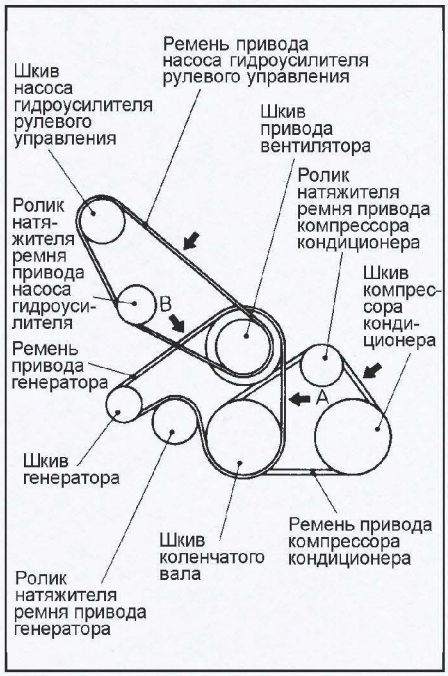
- Термин "бывший в эксплуатации ремень" относится к ремню, проработавшему более 5 минут.

- Выполняйте проверку прогиба ремня на холодном двигателе или спустя минимум 30 минут после остановки двигателя.

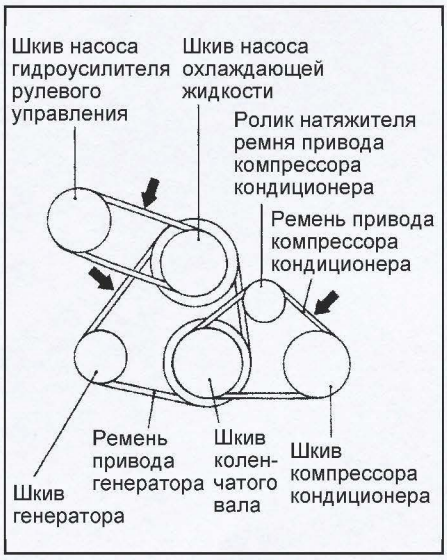
- После установки ремня запустите двигатель и дайте ему проработать в течение 5 минут, а затем снова проверьте натяжение ремня.

2. Проверьте, что ремень не соскальзывает с ролика натяжителя. Проверьте поверхность ролика натяжителя и плавность его вращения. В случае необходимости, замените натяжитель.

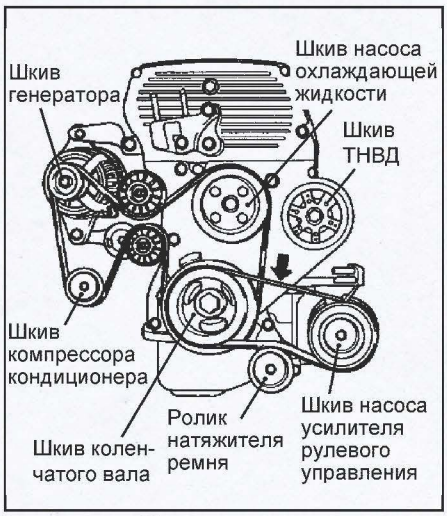
3. Проверьте прогиб ремня в местах, указанных стрелками на рисунке, нажимая в центре пролета ремня между шкивами с усилием 100 Н. Отрегулируйте прогиб ремня, если он не соответствует номинальному значению, приведенному в таблице для проверки и регулировки ремней привода навесных агрегатов.



Двигатель G6CV.



Двигатель D4BH.



Двигатель J3.

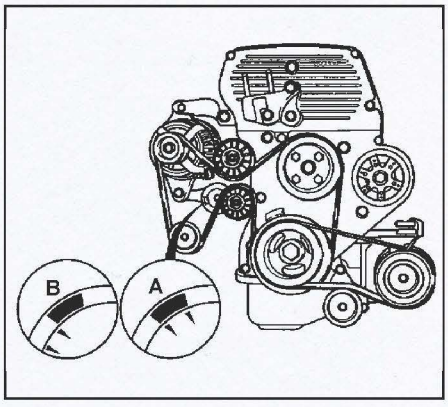
Примечание: номинальное значение прогиба ремня привода насоса ГУР:

Бывший в эксплуатации ремень..... 9 - 11 мм
Новый ремень..... 7 - 9 мм

4. *(Двигатель J3)* Проверьте натяжение ремня привода генератора и насоса компрессора кондиционера.

а) Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на 1 оборот или больше.

б) Убедитесь, что метка натяжителя расположена в допустимом диапазоне "A" (между метками кронштейна натяжителя).

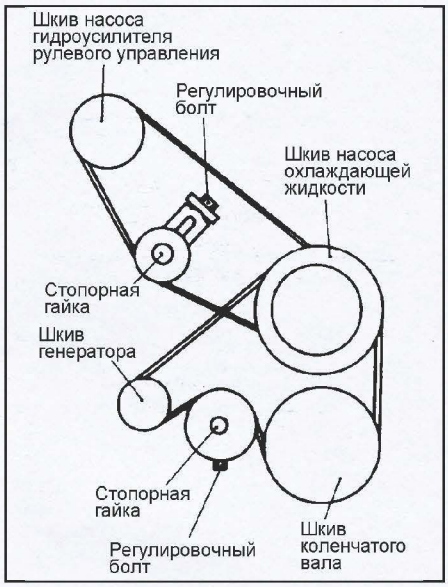


в) Если метка натяжителя расположена в диапазоне "B" (вне указанного диапазона "A"), то замените ремень привода генератора и компрессора кондиционера.

Примечание: так как установлен автоматический натяжитель ремня привода генератора и компрессора кондиционера, то нет необходимости выполнять регулировку натяжения ремня.

Регулировка натяжения ремня привода генератора и ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления (двигатель G6CV)

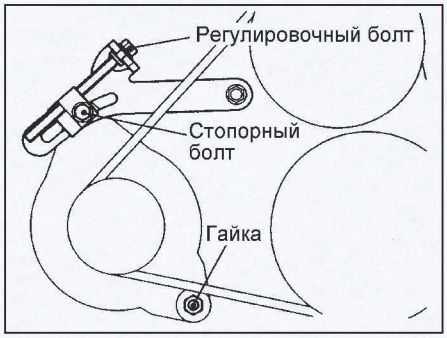
1. Ослабьте стопорную гайку ролика натяжителя.



2. Вращая регулировочный болт, отрегулируйте прогиб ремня, если он не соответствует номинальному значению.
3. Затяните стопорную гайку.
4. Проверните коленчатый вал двигателя на один оборот или больше.
5. Проверьте натяжение ремня.

Регулировка натяжения ремня привода генератора (двигатель D4BH)

1. Ослабьте гайку болта шарнирного крепления генератора.
2. Ослабьте стопорный болт.

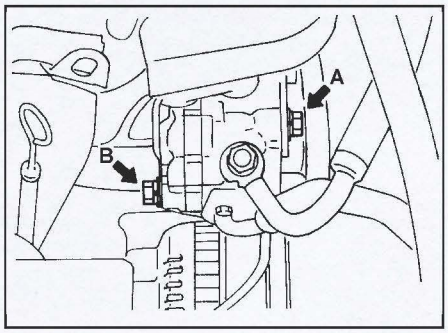


3. Вращая регулировочный болт, отрегулируйте натяжение (прогиб) ремня до номинальных значений.
4. Затяните стопорный болт.
5. Затяните гайку болта шарнирного крепления генератора.
6. Проверните коленчатый вал двигателя стартером один или более раз (по часовой стрелке), а затем проверьте прогиб ремня.

Регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления (двигатель D4BH)

1. Ослабьте болты "A" и "B" крепления насоса гидроусилителя рулевого управления.
2. Перемещая насос гидроусилителя рулевого управления, отрегулируйте натяжение приводного ремня.
3. Затяните сначала болт "A", затем болт "B" крепления насоса.

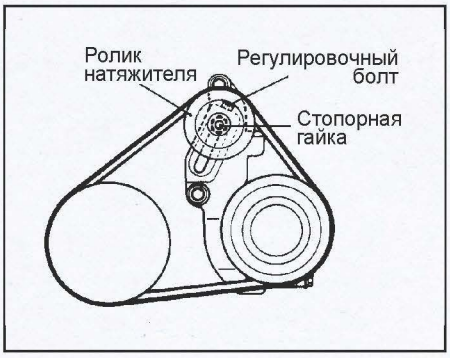
Моменты затяжки:
болт "A" ..... 39 Н·м
болт "B" ..... 24 Н·м



4. Проверните коленчатый вал двигателя стартером один или более раз (по часовой стрелке), а затем проверьте прогиб ремня.

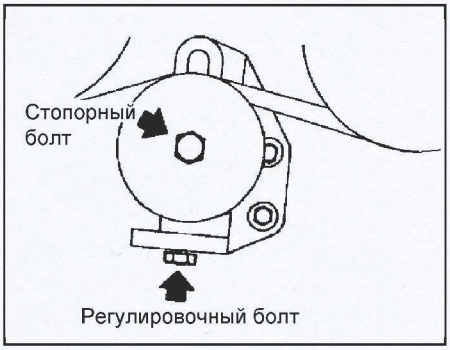
Регулировка натяжения ремней привода компрессора кондиционера (кроме J3) и насоса гидроусилителя рулевого управления (J3)

1. Ослабьте стопорную гайку (кроме двигателя J3) или стопорный болт (двигатель J3) ролика натяжителя.



Двигатель G6CV.

Двигатель D4BH.



Двигатель J3.

Таблица для проверки и регулировки ремней привода навесных агрегатов.

Двигатель G6CV.

Навесной агрегат, приводимый ремнем			При проверке	При регулировке	
				бывшего в эксплуатации	нового
Генератор	Пролет "A"	Прогиб, мм	5 - 7	5,5 - 6,5	4,0 - 5,0
	Пролет "B"	Прогиб, мм	7,5 - 9,5	8,0 - 9,0	5,5 - 7,5
Насос гидроусилителя рулевого управления		Прогиб, мм	13,0 - 17,0	14,0 - 16,0	11,0 - 13,0
Компрессор кондиционера		Прогиб, мм	6,5 - 7,5	6,5 - 7,5	5,0 - 6,0

Примечание:
"A" - пролет между шкивом привода вентилятора и шкивом коленчатого вала.
"B" - пролет между шкивом привода вентилятора системы охлаждения и шкивом генератора.

Двигатель D4BH.

Навесной агрегат, приводимый ремнем		При проверке	При регулировке	
			бывшего в эксплуатации	нового
Генератор	Прогиб, мм	13,0 - 16,0	13,0 - 16,0	10,0 - 14,0
Насос гидроусилителя рулевого управления	Прогиб, мм	8,0 - 12,0	9,0 - 11,0	6,0 - 8,0
	Натяжение, Н	294 - 490	343 - 441	490 - 686
Компрессор кондиционера	Прогиб, мм	5,5 - 7,5	6,0 - 7,0	4,0 - 5,0
	Натяжение, Н	441 - 637	490 - 588	735 - 834

CarInfo .com.ua

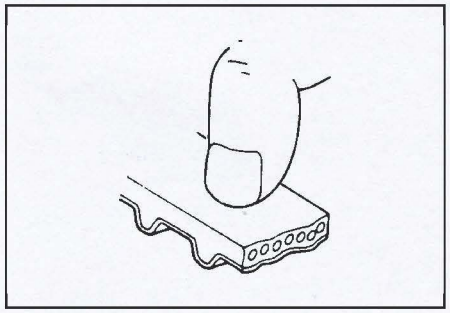
2. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью регулировочного болта.
3. Затяните стопорную гайку (кроме двигателя J3) или стопорный болт (двигатель J3) ролика натяжителя.
4. Проверните коленчатый вал двигателя стартером один или более раз (по часовой стрелке), а затем проверьте прогиб ремня.

Проверка состояния ремня привода ГРМ и балансирного механизма (двигатель D4BH)

1. При необходимости, для получения доступа к ремням привода снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ.
2. Проверьте правильность установки зубчатого ремня привода ГРМ.

Внимание:
- Не сгибайте, не перекручивайте и не растягивайте зубчатый ремень привода ГРМ.
- Не допускайте контакта зубчатого ремня привода ГРМ с маслом, охлаждающей жидкостью и водой.

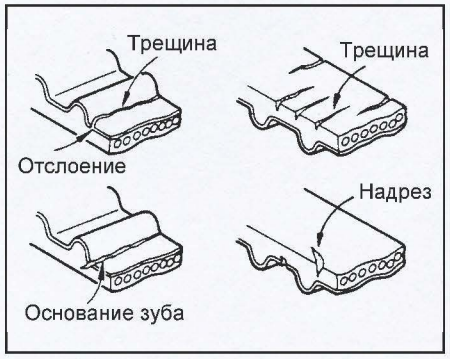
3. Ремень должен быть тщательно проверен. В случае обнаружения следующих очевидных дефектов замените ремень на новый.
а) Затвердевшая резина на задней стороне ремня: блестящая, неэластичная и такая твердая, что ноготь не оставляет на ней след при нажатии.



б) Треснувшая резиновая поверхность задней стороны ремня (из-за перегрева).
в) Трещины или расслоение корда ремня (из-за неправильной регулировки натяжения ремня).
г) Трещины у основания зуба.

Примечание: дефекты, описанные в подпунктах "г" - "е", вызваны недостаточной центровкой шкивов или затрудненным вращением вспомогательных агрегатов.

д) Надрез на боковой стороне ремня.



е) Сильный износ боковой стороны.

Примечание: нормальный ремень должен иметь четко заостренные стороны, подобно вырезанным ножом.

ж) Сильный износ зубьев (из-за неправильного натяжения ремня).

Примечание:
- На начальной стадии износа ремня ткань у ножки зуба на рабочей стороне изношена (ворсистые волокна ткани, исчез резиновый слой, цвет изменился до белого, нечеткая структура ткани).
- На последней стадии износа ремня ткань у ножки зуба на рабочей стороне окончательно изношена при обнаженном резиновом слое (ширина зуба уменьшена)

з) Отсутствие зуба.

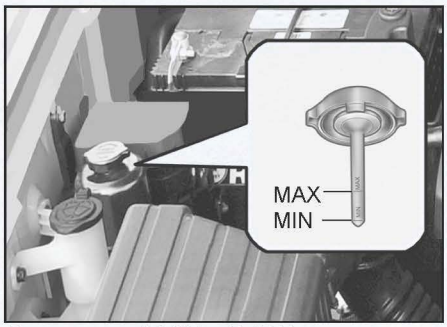
Проверка уровня жидкости в бачке гидросистемы усилителя рулевого управления

Внимание: не запускайте двигатель, если бачок гидросистемы усилителя рулевого управления пуст.

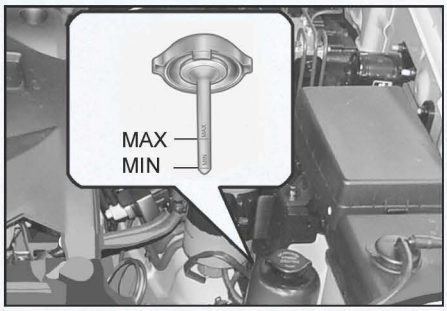
Примечание: при низких температурах (ниже -20°С) возможно появление постороннего шума ("хруст") от насоса гидроусилителя рулевого управления. Если в течение прогрева двигателя данный посторонний шум исчезает, то гидроусилитель рулевого управления исправен, а шум связан со свойствами рабочей жидкости.

1. Проверка уровня жидкости.
а) Убедитесь, что ключ замка зажигания находится в положении "OFF".
б) Проверьте уровень жидкости в бачке гидросистемы усилителя рулевого управления по меткам на его стенках. Уровень жидкости должен находиться между линиями "MAX" и "MIN".

Рабочая жидкость PSF-3
Заправочная емкость..... 1,3 л



Двигатель G6CV и D4BH.



Двигатель J3.

2. Проверка гидросистемы усилителя рулевого управления.
а) Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
б) Запустите двигатель. На неподвижном автомобиле сделайте подряд несколько поворотов рулевого колеса, чтобы температура рабочей жидкости увеличилась приблизительно до 50-60°С.
в) При работающем на холостом ходу двигателе сделайте несколько поворотов рулевого колеса вправо и влево до упора.
г) Проверьте отсутствие помутнения или вспенивания жидкости в бачке гидросистемы усилителя.
д) Проверьте величину разницы уровней жидкости в бачке гидросистемы усилителя при работающем и неработающем двигателе.

Примечание:
- Если уровень жидкости изменяется более чем на 5 мм или резко повышается после остановки двигателя, то необходимо произвести удаление воздуха из гидросистемы усилителя.
- Если воздух попал в гидросистему усилителя рулевого управления, то будут возникать посторонние дребезжащие шумы от насоса гидроусилителя и клапана регулирования расхода жидкости, что приведет к сокращению срока службы насоса и других элементов гидросистемы.

Проверка уровня тормозной жидкости

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов. Уровень должен находиться между отметками "MAX" и "MIN".

Тип тормозной жидкости ..... SAE J 1703 или FMVSS 116 DOT3 или DOT4

Примечание: по мере износа тормозных накладок уровень тормозной жидкости немного снижается, однако это не свидетельствует о наличии неисправности.

Внимание:

- Если уровень тормозной жидкости за короткое время заметно снижается, то это указывает на наличие утечек из тормозной системы.

- Тормозная жидкость является токсичной и коррозионной.

- Применяйте только указанную тормозную жидкость. Кроме того, присадки, содержащиеся в тормозной жидкости разных сортов, при их смешивании могут вступить в химическую реакцию, поэтому по возможности не смешивайте тормозные жидкости разных сортов.

- Тормозная жидкость гигроскопична. Слишком большое содержание в ней влаги негативно влияет на тормозную систему и снижает эффективность работы тормозов.

2. Если уровень находится около отметки "MIN", то удалите загрязнения вокруг крышки, снимите крышку бачка и осторожно долейте тормозную жидкость до отметки "MAX". Установите и надежно затяните крышку бачка.

Примечание: не заливайте тормозную жидкость в бачок свыше метки "MAX".

Проверка уровня жидкости гидропривода сцепления (модели с МКПП)

Уровень жидкости должен всегда находиться между линиями "MAX" и "MIN" на бачке.

Внимание:

- Быстрый расход жидкости свидетельствует о наличии утечки в гидросистеме сцепления.

- Во избежание нарушения герметичности гидросистемы сцепления не допускайте смешивания рабочей жидкости сцепления с другими жидкостями на основе нефтепродуктов.

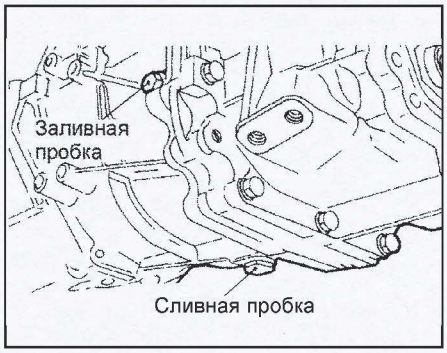
Тип тормозной жидкости ..... SAE J 1703 или FMVSS 116 DOT3 или DOT4

Проверка уровня масла в механической КПП и раздаточной коробке

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке. Проверьте отсутствие утечек масла.

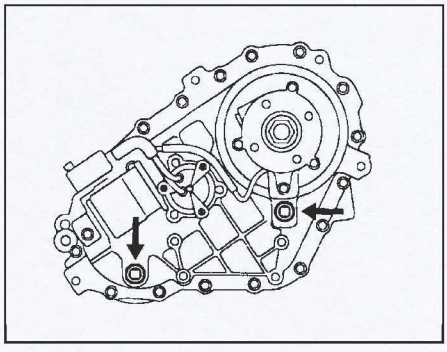
2. При проверке уровня масла в механической КПП отверните заливную пробку коробки передач, расположенную с левой стороны автомобиля.

Механическая КПП V5MT1.

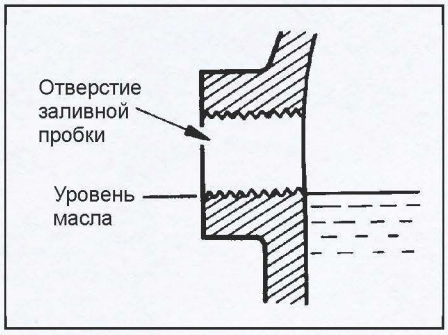


Механическая КПП M5SR1.

3. При проверке уровня масла в раздаточной коробке отверните заливную пробку, расположенную с правой стороны автомобиля.



4. Уровень масла в картере должен находиться на уровне нижнего края заливного отверстия (отверстия заливной пробки).



5. Убедитесь в отсутствии заметного загрязнения масла. Убедитесь, что масло обладает соответствующей вязкостью.

Примечание: если масло загрязнено, то необходимо слить масло и залить новое трансмиссионное масло.

6. Если уровень масла ниже нормы, то долейте рекомендуемое трансмиссионное масло, чтобы уровень масла достиг нижнего края заливного отверстия.

7. Заверните заливную пробку указанным моментом.

Момент затяжки ..... 29 - 34 Н·м

Замена масла в механической КПП и раздаточной коробке

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке.

2. Отверните соответствующую сливную пробку на картере коробки передач или раздаточной коробке и слейте масло.

3. Замените кольцевую прокладку пробки новой, затем заверните сливную пробку указанным моментом.

Момент затяжки ..... 29 - 34 Н·м

4. Для залива масла в КПП и раздаточную коробку отверните соответствующую заливную пробку.

5. Залейте новое масло до необходимого уровня.

Уровень масла в картере должен находиться на уровне нижнего края заливного отверстия (отверстия заливной пробки).

Коробка передач:

Рекомендуемое трансмиссионное масло ..... масло для гипоидных передач Hyundai Genuine Parts MTF или равнозначное

Вязкость масла по SAE..... 75W-90

Качество масла по API..... GL-4

Заправочная емкость:

Двигатель G6CV и J3 ..... 3,2 л

Двигатель D4BH ..... 2,5 л

Раздаточная коробка:

Рекомендуемая жидкость ..... DEXRON III

Заправочная емкость..... 1,42 л

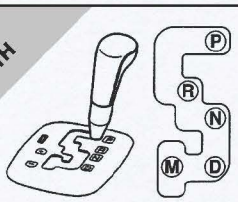
6. Установите заливную пробку и затяните ее номинальным моментом.

Момент затяжки ..... 29 - 34 Н·м

7. Выполните поездку на автомобиле, чтобы температура масла в коробке передач и/или раздаточной коробке достигла рабочей температуры, затем проверьте отсутствие утечек масла.

CarInfo .com.ua

видео онлайн



Замена трансмиссионной жидкости

http://autodata.ru/a/8/

Проверка состояния и уровня рабочей жидкости в АКПП

1. Проехайте на автомобиле пока рабочая жидкость (ATF) в КПП не достигнет нормальной рабочей температуры (70 - 80°C).
2. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке. Затяните стояночный тормоз.
3. При работающем на холостом ходу двигателе нажмите на педаль тормоза и переместите рычаг селектора АКПП последовательно через все положения (задерживая его в каждом из них на несколько секунд) для заполнения рабочей жидкостью (ATF) всей гидросистемы управления АКПП и гидротрансформатора АКПП, а затем установите рычаг селектора в положение "N".
4. Оставьте двигатель работать на холостом ходу (селектор в положении "N"). Откройте капот автомобиля.

Внимание: будьте осторожны, не касайтесь горячих и движущихся деталей автомобиля.

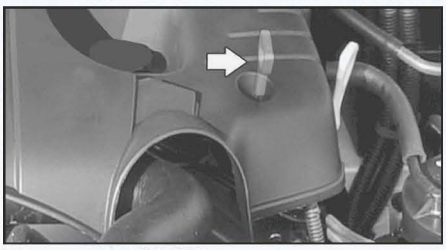
5. Перед извлечением щупа уровня рабочей жидкости АКПП, очистите от грязи место около щупа чистой ветошью, не оставляющей волокон. Извлеките щуп и проверьте состояние рабочей жидкости (ATF) в КПП.

Внимание: необходимо выполнить капитальный ремонт коробки передач и очистку трубок охладителя рабочей жидкости (модификации) при следующих состояниях.

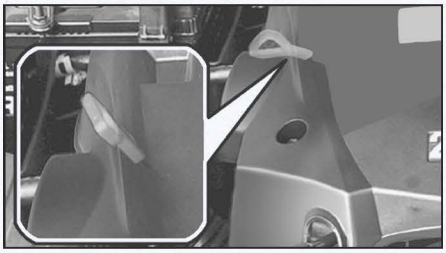
- Если рабочая жидкость (ATF) в АКПП имеет горелый запах.

- Если рабочая жидкость (ATF) в АКПП имеет заметно черный цвет.

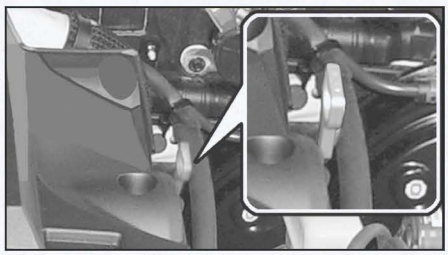
- Если рабочая жидкость (ATF) в АКПП загрязнена большим количеством металлических частиц.



Двигатель G6CV.



Двигатель D4BH.

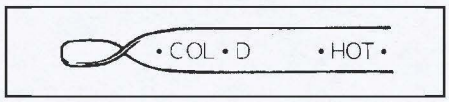


Двигатель J3.

6. Нормальный уровень рабочей жидкости в АКПП (ATF) должен находиться в диапазоне "HOT" щупа уровня рабочей жидкости АКПП. Если уровень ниже указанного, то долейте рабочую жидкость (ATF) для АКПП до нормального уровня.

Рекомендуемая рабочая жидкость для АКПП..... DEXRON II или DEXRON III

Внимание: если уровень рабочей жидкости в АКПП выше диапазона "HOT", то замените рабочую жидкость.



7. Убедитесь, что внимательно изучили состояние рабочей жидкости для АКПП по щупу уровня рабочей жидкости АКПП. Вставьте щуп в штатное отверстие и убедитесь в плотности посадки крышки щупа.
8. Рабочую жидкость в АКПП и фильтр необходимо заменить новыми, если производился поиск неисправностей в АКПП, капитальный ремонт АКПП или рабочая жидкость сильно загрязнена и не отвечает техническим требованиям (эксплуатация в тяжелых условиях).

Примечание: для АКПП используются специальные фильтры.

Замена рабочей жидкости в АКПП

Примечание: данная процедура проводится только в случае отсутствия специальной установки для быстрой замены рабочей жидкости АКПП (ATF).

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке. Затяните стояночный тормоз.
2. Слив рабочей жидкости (ATF) из гидросистемы АКПП.

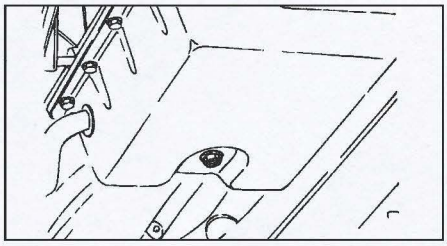
а) *(Модификации)* Отсоедините шланг, соединяющий коробку передач с охладителем рабочей жидкости.

Примечание: в зависимости от модификации, охладитель рабочей жидкости расположен либо внутри радиатора системы охлаждения, либо в отдельном радиаторе.

б) *(Модификации)* Запустите двигатель. Оставьте двигатель работать на холостом ходу (селектор АКПП в положении "N") и дайте рабочей жидкости (ATF) стечь через шланг.

Внимание: после запуска дайте двигателю поработать не более 1 минуты. Если вся рабочая жидкость АКПП вытекла раньше этого момента, то немедленно остановите двигатель.

в) Отверните сливную пробку на нижней части картера АКПП и слейте рабочую жидкость (ATF) из поддона рабочей жидкости АКПП.



г) Установите сливную пробку с новой прокладкой на место и затяните пробку номинальным моментом.

Момент затяжки ..... 29 - 34 Н·м

д) *(Модификации)* Залейте новую рабочую жидкость для АКПП (ATF) через заливную трубку АКПП (трубку щупа уровня рабочей жидкости).

Внимание: если номинальный объем рабочей жидкости АКПП (ATF) не входит в коробку передач, то следует остановить заливку.

Рекомендуемая рабочая жидкость для АКПП..... DEXRON II или DEXRON III

Заправочная емкость:

Двигатель G6CV ..... 8,2 л
Двигатель J3 ..... 11,4 л
Двигатель D4BH..... 10,5 л

е) *(Модификации)* Повторите процедуру слива рабочей жидкости АКПП, приведенную в подпункте "б".

Примечание:

- Проверьте отсутствие признаков загрязнения в слитой рабочей жидкости (ATF). Если рабочая жидкость (ATF) загрязнена, то еще раз повторите операции по подпунктам "д" и "е".

- Если в АКПП залита рабочая жидкость (ATF) больше номинального объема, то повторите операции по подпункту "б".

ж) *(Модификации)* При значительном загрязнении рабочей жидкости проверьте состояние внутреннего фильтра АКПП, расположенного на блоке управляющих клапанов АКПП.

Примечание: для доступа к внутреннему масляному фильтру АКПП необходимо выполнить частичную разборку АКПП (см. раздел "Замена фильтра АКПП").

3. Залейте новое масло для АКПП (ATF) через маслозаливную трубку АКПП.
4. *(Модификации)* Подсоедините шланг охладителя рабочей жидкости АКПП, отсоединенный в пункте "2" и надежно установите на место щуп уровня рабочей жидкости.

Примечание: перед установкой щупа уровня рабочей жидкости АКПП очистите от грязи место около него.

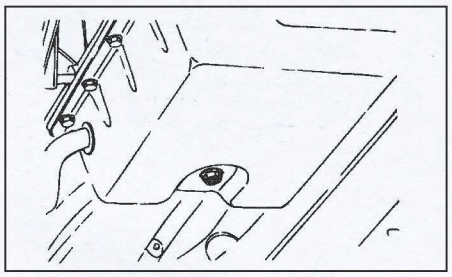
5. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течение 1 - 2 минут.

6. Переместите рычаг селектора АКПП последовательно через все позиции, и затем установите его в положение "N".
Проверьте, что уровень рабочей жидкости в АКПП (ATF) находится в диапазоне "COLD" (если АКПП не прогрета) щупа уровня рабочей жидкости АКПП. Если уровень ниже указанного, то долейте необходимое количество рабочей жидкости АКПП (ATF).
7. Проедайте на автомобиле, чтобы температура рабочей жидкости (ATF) достигла нормальной рабочей температуры (70 - 80°C), после чего опять проверьте уровень рабочей жидкости в АКПП (ATF), который должен находиться в диапазоне "HOT".
8. Убедитесь, что щуп уровня рабочей жидкости плотно установлен в заливную (направляющую) трубку АКПП.

Замена фильтра АКПП

Примечание:
- Установку проводите в порядке, обратном снятию.
- После установки залейте рабочую жидкость в коробку передач.

1. Слейте рабочую жидкость из коробки передач.
а) Отверните сливную пробку и слейте рабочую жидкость из коробки передач.

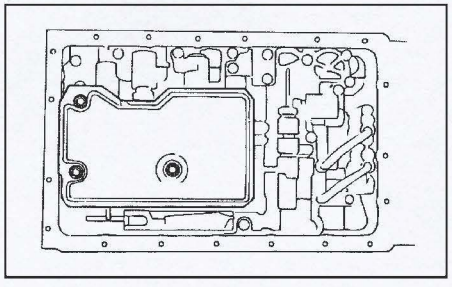


б) Установите сливную пробку с новой прокладкой на место и затяните пробку номинальным моментом.

Момент затяжки.....29 - 34 Н·м

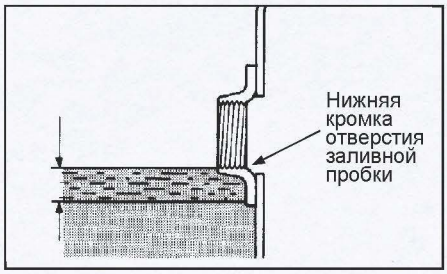
3. Отверните болты крепления и снимите поддон.
4. Снимите магниты с поддона.
5. Очистите поддон от грязи.
а) С помощью магнитов тщательно соберите все металлические частицы из поддона.
б) По частицам, попавшим в поддон, можно определить, какой элемент КПП изнашивается:
- частицы стальные (магнитные) - подшипники, шестерни, и диски;
- частицы латунные (немагнитные) - втулки.
в) При установке убедитесь, что магниты не упираются в масляные трубки.
6. Отверните три болта и снимите фильтр.

Момент затяжки.....10 Н·м

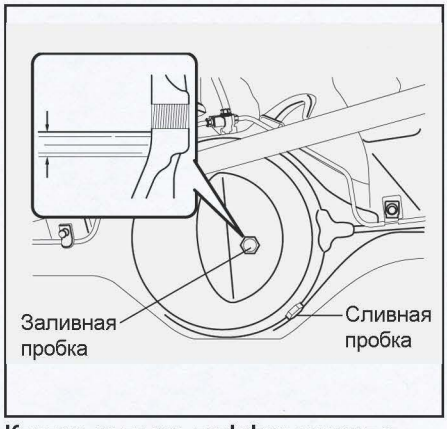


Проверка уровня масла в картере дифференциала

1. Отверните заливную пробку и проверьте уровень масла в картере дифференциала.
2. Уровень масла должен находиться в пределах 8 мм от нижней кромки отверстия заливной пробки.



Картер переднего дифференциала.



Картер заднего дифференциала.

3. Если уровень масла в картере дифференциала ниже указанного значения, то долейте масло до необходимого уровня.

Рекомендуемое масло:
Обычный дифференциал (передний и задний):
Масло для гипоидных передач.
Вязкость масла по SAE 80W-90
Качество масла по API..... GL-5
Задний дифференциал повышенного трения (LSD):
Двигатель G6CV и J3: MOBIL INFILREX 33 или равнозначное.
Двигатель D4BH: Масло для гипоидных передач MITSUBISHI Genuine Gear Oil Part №8149630EX, CASTROL HYPOY LS или равнозначное.

Заправочная емкость:
Передний дифференциал..... 1,8 л
Задний дифференциал:
Обычный (кроме LSD)..... 2,8 л
Повышенного трения (LSD) ... 2,8 л

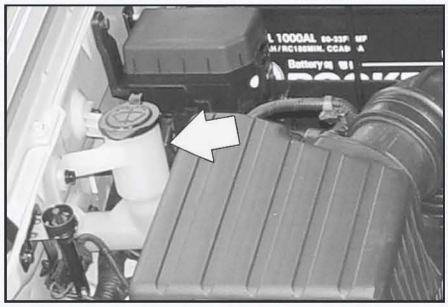
4. Затяните заливную пробку.

Проверка уровня жидкости для омывателей стекол

1. Регулярно проверяйте уровень жидкости для омывателя в бачке. При низком уровне жидкости в бачке омывателя стекол долейте ее.

Объем бачка омывателей..... 4,5 л

Примечание: бачок с жидкостью общий для омывателя ветрового стекла и омывателя заднего стекла.



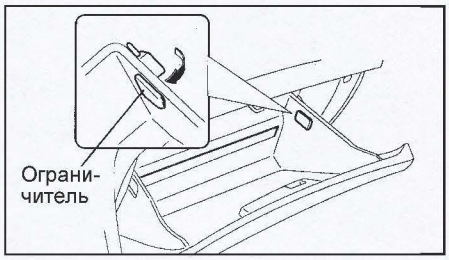
2. Если при нажатии кнопки включения омывателя омывающая жидкость на стекло не подается, то добавьте жидкость в бачок омывателей.

Внимание: не включайте омыватель, если в бачке нет омывающей жидкости, так как это может привести к перегоранию электродвигателя омывателя.

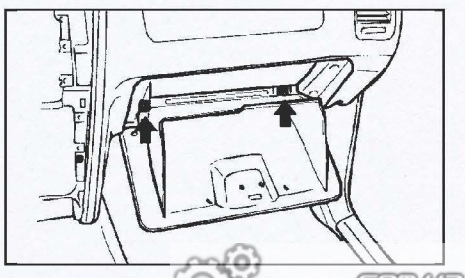
Замена салонного фильтра

Внимание: при эксплуатации автомобиля в регионах с повышенной запыленностью или в условиях пересеченной местности проверяйте и заменяйте фильтрующий элемент чаще, чем обычно.

1. Откройте вещевой ящик, затем снимите ограничители вещевого ящика.

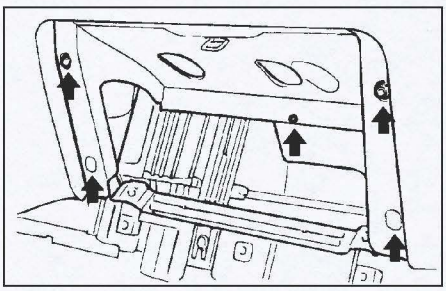


2. Отверните два болта крепления вещевого ящика и снимите его.

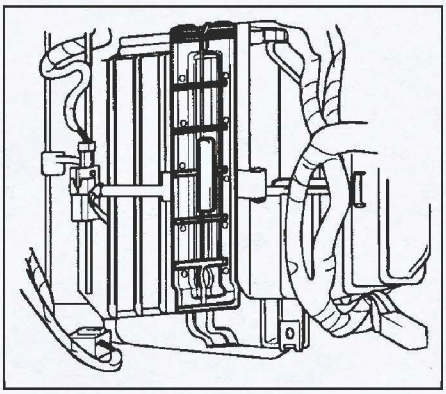


CarInfo.com.ua

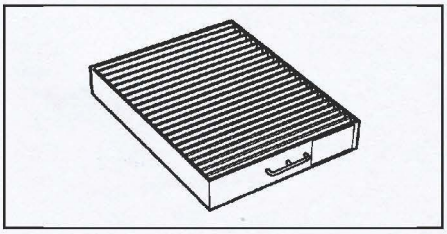
3. Отверните пять болтов верхней крышки вещевого ящика, и снимите ее.



4. Снимите кронштейны крепления вещевого ящика.
5. Откройте защелки с обеих сторон и снимите крышку салонного фильтра.



6. Извлеките фильтрующий элемент и замените его новым.



7. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

Внимание: после установки салонного фильтра убедитесь в правильности установки крышки салонного фильтра, поскольку неправильная установка может стать причиной утечек воздуха из блока электровентилятора отопителя и, как следствие, ухудшения работы отопителя и кондиционера.

Заправка системы кондиционирования

Процедура заправки системы кондиционирования описана в соответствующем разделе главы "Отопитель, кондиционер и система вентиляции".

Хладагент R134a (HFC-134a)
Заправочная емкость..... 850 ± 25 г

Дополнительные проверки

1. Смазка шарниров и защелок.
   Проверьте все шарниры и защелки, и, если они требуют смазки, то предварительно очистите их и нанесите универсальную смазку.
2. При зимней эксплуатации:
   а) Если щетки стеклоочистителя примерзли к ветровому или заднему стеклу, не включайте данный стеклоочиститель, пока не растает лед и не освободятся щетки. В противном случае может быть поврежден электродвигатель стеклоочистителя.
   б) Для предотвращения примерзания уплотнителей на дверях, капоте и т.д. их следует смазать силиконовой смазкой.
   в) Щелевые воздухозаборные отверстия, расположенные перед ветровым стеклом, после сильного снегопада следует очистить щеткой от снега, чтобы исключить нарушение нормальной работы системы отопления и вентиляции.
3. Проверьте ход рычага стояночного тормоза.
4. Проверьте свободный ход педали тормоза.
5. *(Модели с МКПП)* Проверьте свободный ход педали сцепления.
6. Проверьте люфт рулевого колеса.
7. Проверьте работу контрольно-измерительных приборов, контрольных ламп и индикаторов.
8. Проверьте работу наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала.
9. Проверьте состояние шлангов системы охлаждения, шлангов маслоохладителя АКПП, шлангов гидросистемы усилителя рулевого управления, шлангов гидросистемы сцепления и тормозов.
10. Проверьте состояние системы выпуска ОГ (отсутствие прогорания или повреждения).
11. Проверьте отсутствие утечек рабочих жидкостей и масел в моторном отсеке и под автомобилем.
12. Проверьте толщину накладок тормозных колодок.
13. Проверка и техническое обслуживание при эксплуатации в тяжелых дорожных условиях.
    а) Проверьте отсутствие трещин или повреждений у защитных чехлов, пыльников, защитных кожухов и шланга сапуна и замените их при необходимости.
    б) Нанесите смазку на смазочные точки передней подвески, задней подвески, рычагов и тяг привода рулевого управления и карданных валов.
    в) Проверьте отсутствие воды, грязи, песка, и т.д. в барабанах задних тормозов, главном тормозном цилиндре, картере сцепления, стартере, тормозных и топливных трубопроводах.
    г) Проверьте отсутствие воды в масле картеров заднего дифференциала, коробки передач и раздаточной коробки.
14. Уход за автомобилем.
    а) Некоторые материалы для чистки могут быть легковоспламеняющимися и опасными для вдыхания. Поэтому соблюдайте инструкции, прилагаемые к материалам, и при очистке автомобиля внутри держите все окна и двери открытыми.
    б) Во избежание повреждения автомобиля никогда не используйте для чистки: бензин, скипидар, бензол, ацетон, разбавители / растворители для лака или краски, керосин, жидкость для снятия лака, четыреххлористый углерод.
    в) Во избежание повреждения пластмассовых элементов и других деталей автомобиля при использовании мойки высокого давления или оборудования для мойки паром:
    - расстояние от сопла установки до автомобиля должно быть не менее 400 мм (для участков кузова около стекол дверей не менее 500 мм строго перпендикулярно поверхности стекла);
    - давление струи не более 4 МПа;
    - температура струи не более 82°С;
    - время воздействия струи на одну точку до 30 секунд.

Особенности обслуживания автомобилей с бензиновыми двигателями

Проверка и очистка свечей зажигания

Внимание: во избежание ожогов рекомендуется производить снятие свечей зажигания на холодном двигателе.

1. Перед снятием свечей зажигания снимите шумозащитный кожух двигателя.
2. Снятие свечей зажигания.
   а) Отсоедините провода высокого напряжения от свечей зажигания и катушек зажигания.

Примечание: перед снятием проводов отметьте их относительное положение, чтобы не перепутать их при установке.

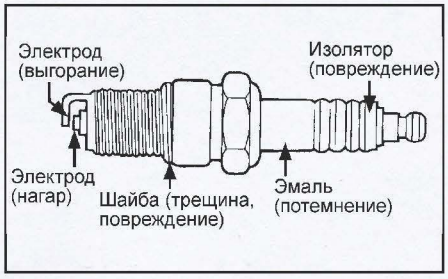
Внимание: при снятии и установке проводов высокого напряжения необходимо держаться только за резиновый наконечник провода, а не за сам провод. Неправильное обращение с проводами высокого напряжения может привести как к повреждению изоляции, так и к внутренним разрывам проводов.

   б) Чистой ветошью удалите загрязнения около свечей зажигания, которые

могут попасть в установочные отверстия свечей.

в) С помощью головки для снятия свечей выверните свечи зажигания из головки блока цилиндров.

3. Проверьте отсутствие выгорания электродов или повреждения изолятора свечей зажигания. Кроме того, проверьте отсутствие значительного нагара на центральном электроде, повреждения или трещины уплотнительной шайбы, а также состояние эмали изолятора на конце свечи. При необходимости, замените свечи зажигания.



Примечание: состояние двигателя может быть оценено по виду отложений на изоляторе центрального электрода:

- Если отложения темные, то либо воздушно-топливная смесь слишком богатая, либо ограничено количество воздуха на впуске двигателя.

- Если отложения светлые, то либо воздушно-топливная смесь слишком бедная, либо установлен ранний угол опережения зажигания, либо недостаточен момент затяжки свечей зажигания.

4. *<Для обычных свечей зажигания>* Если присутствует нагар (электроды черные), то удалите его при помощи стальной щетки или установки для очистки свечей зажигания (пескоструйной). Сжатым воздухом очистите резьбовую часть свечи зажигания от песка.

5. С помощью щупа для свечей зажигания проверьте, что величина зазора между электродами свечи зажигания находится в диапазоне номинальных значений.

Номинальное значение ..... 1,0 - 1,1 мм

Предельно допустимое значение ..... 1,3 мм

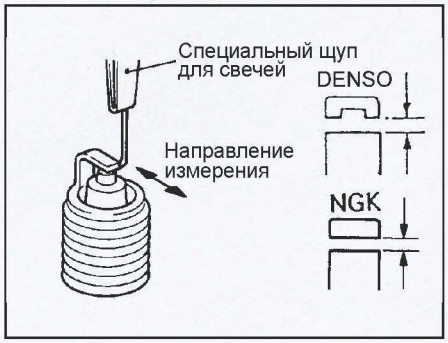
Рекомендуемые свечи зажигания:

NGK PFR5N-11

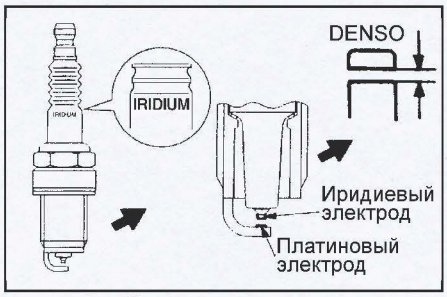
Champion RC10PYPB4

NIPPON DENSO SK20PR-A8

Примечание: маркировка свечи зажигания NGK (или Nippon Denso): первый символ "P" означает свечу с платиновыми электродами, а "I" или "S" - свечу с иридиевыми электродами.



Для обычных свечей зажигания.



Для свечей зажигания с платиновыми или иридиевыми электродами.

Внимание: <Для свечей зажигания с платиновыми или иридиевыми электродами>

- Замените свечу зажигания, если превышено предельно допустимое значение зазора.

- Не пытайтесь отрегулировать зазор у данных свечей зажигания.

- Очистка данных свечей зажигания может привести к повреждению покрытия электродов. Поэтому для удаления нагара используйте установку для очистки свечей и полностью очистите свечу в течение не более 20 секунд, чтобы не повредить покрытие электрода. Не используйте проволочную щетку.

6. *<Для обычных свечей зажигания>* В случае несоответствия зазора номинальному значению, отрегулируйте его подгибанием бокового электрода.

7. Установка свечей зажигания.

а) Очистите установочные отверстия для свечей зажигания.

Внимание: будьте осторожны, чтобы не допустить попадания посторонних частиц внутрь цилиндра двигателя через отверстие для свечи зажигания.

б) Установите и заверните свечи зажигания, затянув их указанным моментом затяжки.

Момент затяжки ..... 20 - 30 Н·м

Внимание: превышение указанного момента затяжки свечи зажигания может привести к повреждению резьбы установочного отверстия свечи в головке блока цилиндров. Слишком слабая затяжка свечи зажигания может привести к ее чрезмерному нагреву и повреждению двигателя.

в) При необходимости, нанесите силиконовую смазку на изоляторы свечей зажигания.

г) Надежно подсоедините свечные провода высокого напряжения к свечам и катушкам зажигания.

8. После завершения установки свечей зажигания установите шумозащитный кожух двигателя.

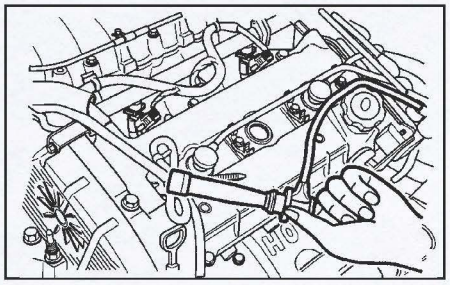
Момент затяжки ..... 8 - 12 Н·м

Проверка проводов высокого напряжения

1. Проверьте состояние (отсутствие трещин и повреждений изоляции) и правильность установки проводов высокого напряжения и их колпачков.

2. Отсоедините провода высокого напряжения от свечей зажигания с одной стороны и от катушек зажигания с другой.

Внимание: при снятии и установке проводов необходимо держаться только за резиновый наконечник провода, а не за сам провод. Неправильное обращение с проводами высокого напряжения может привести к внутренним разрывам проводов.



3. С помощью омметра проверьте сопротивление всех свечных проводов высокого напряжения. Если измеренное сопротивление превышает предельно допустимое значение, то замените свечной провод.

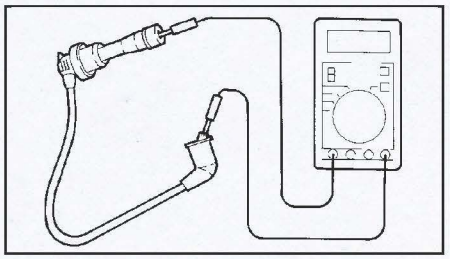
Номинальное сопротивление ..... 5,6 ± 1,12 кОм

Предельно допустимое значение (на метр длины провода) ..... 10 кОм

Внимание: производите измерения с двух концов провода. Не протыкайте провода высокого напряжения игольчатым щупом.

Примечание:

- Если сопротивление провода высокого напряжения превышает примерно 10 кОм на 1 м длины провода, то рекомендуется заменить провод.



- Установка проводов с повышенным сопротивлением приведет к затруднениям при запуске двигателя при повышенной влажности.

4. Проверьте состояние контактов свечей зажигания и катушки зажигания (отсутствие повреждения, окисления, загрязнений и т.п.)

5. Установите и подсоедините провода высокого напряжения.

Внимание: неправильная прокладка свечных проводов высокого напряжения приводит к наведению ЭДС в соседних проводах, что может стать причиной пропусков зажигания, появлению рывков и подергиваний автомобиля на высоких скоростных режимах.

Проверка частоты вращения холостого хода

Примечание: перед началом регулировки проверьте исправность свечей зажигания, форсунок и сервопривода регулятора оборотов холостого хода. Кроме того, убедитесь, что величина компрессии в цилиндрах находится в диапазоне от номинального значения до предельно допустимого значения, и разница компрессий между цилиндрами не превышает предельно допустимое значение, и т.д.

CarInfo .com.ua

1. Перед началом процедуры проверки подготовьте автомобиль в соответствии со следующими пунктами.
   а) Двигатель прогрет до температуры охлаждающей жидкости 80 - 95°С.
   б) Освещение, электровентилятор конденсатора кондиционера, кондиционер и все дополнительное оборудование выключено.
   в) Коробка передач: рычаг селектора в положении "P" или "N" для моделей с АКПП или нейтральная передача для моделей с МКПП.
   г) Рулевое колесо находится в положении прямолинейного движения.
2. Подсоедините контрольный тахометр со стороны первичной обмотки катушки зажигания или подсоедините тестер к 16-контактному диагностическому разъему под панелью приборов.
3. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
4. Дайте двигателю поработать на режиме примерно 2000 – 3000 об/мин в течение 5 секунд или больше.
5. Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение 2 минут.
6. Считайте значение частоты вращения холостого хода.

Номинальное значение базовой частоты вращения холостого хода..... 800 ± 100 об/мин

Примечание: частота вращения холостого хода регулируется автоматически системой управления частотой вращения холостого хода.

7. В случае несоответствия величины частоты вращения холостого хода номинальному значению проверьте компоненты системы впрыска топлива (см. соответствующий раздел главы "Система впрыска топлива бензинового двигателя").

Проверка угла опережения зажигания

1. Перед началом процедуры проверки подготовьте автомобиль (см. раздел "Проверка частоты вращения холостого хода").
2. Выключите зажигание и подсоедините тестер к 16-контактному диагностическому разъему под панелью приборов.
3. Установите стробоскоп.
4. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
5. Проверьте, что частота вращения холостого хода соответствует номинальному значению (см. раздел "Проверка частоты вращения холостого хода").
6. Выберите установки на тестере, соответствующие установке базового угла опережения зажигания.
7. Проверьте величину базового угла опережения зажигания, которая должна находиться в указанных пределах.

Базовый угол опережения зажигания..... 5° ± 2° до ВМТ

8. Если базовый угол опережения зажигания не соответствует номинальному значению, то выполните поиск неисправностей и проверьте компоненты системы впрыска топлива (см. соответствующую главу).
9. Нажмите кнопку сброса на тестере, чтобы отключить режим базового угла опережения (пункт Actuator Test).

Внимание: если этого не сделать, то режим принудительного управления устройством будет сохраняться в течение 27 минут. Езда на автомобиле в данных условиях может привести к повреждению двигателя.

Примечание:
- *Даже при нормальном режиме работы двигателя угол опережения зажигания изменяется в пределах ±5°.*
- *При увеличении высоты над уровнем моря угол опережения зажигания автоматически увеличивается.*

10. Отсоедините стробоскоп.
11. Выключите зажигание и отсоедините тестер.

Проверка компрессии

Примечание: если обнаружен большой расход масла, уменьшение мощности двигателя или плохая топливная экономичность, то необходимо проверить компрессию.

1. Перед измерением компрессии проверьте уровень и состояние моторного масла. Кроме того, проверьте, что состояние стартера и аккумуляторной батареи соответствует норме.

Примечание: рекомендуется проверить отсутствие кодов неисправностей системы управления двигателем.

2. Запустите двигатель и прогрейте его до температуры охлаждающей жидкости 80 - 95°С, затем заглушите двигатель.
3. Отсоедините свечные провода высокого напряжения.

Примечание: отсоедините разъем топливного насоса и разъемы катушек зажигания, чтобы предотвратить подачу электронным блоком управления двигателем команд на впрыск топлива и зажигание.

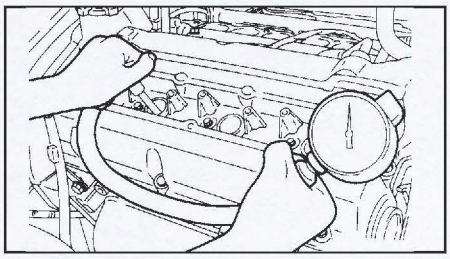
4. Выверните свечи зажигания и закройте чистой ветошью отверстия для свечей зажигания.
5. Прокрутите коленчатый вал двигателя стартером для удаления посторонних частиц из цилиндров.

Внимание:
- *Во время прокручивания коленчатого вала стартером держитесь в стороне от отверстий для свечей зажигания.*
- *Если во время измерения компрессии в цилиндр (в результате появления трещин) попала охлаждающая жидкость, масло, топливо и т.п., то эти вещества нагреются и вылетят под давлением из отверстия для свечи зажигания, что является опасным явлением.*

6. Установите компрессометр в отверстие для свечи зажигания.
7. Нажмите на педаль акселератора до полного открытия дроссельной заслонки.
8. Прокрутите коленчатый вал двигателя стартером (примерно на 4 оборота) и считайте показания компрессометра.

Номинальное значение..... 1200 кПа
Минимально допустимое значение..... 1050 кПа

Примечание: приведены значения при частоте вращения коленчатого вала 250 - 400 об/мин.



9. Измерьте компрессию для всех оставшихся цилиндров (повторите операции по пунктам "5" - "7") и проверьте, что разность компрессии между цилиндрами меньше предельно допустимого значения.

Предельно допустимое значение .....не более 100 кПа

10. Если в каком-либо цилиндре компрессия не соответствует диапазону допустимых значений или разность компрессий по цилиндрам превышает предельно допустимое значение, то залейте немного моторного масла в отверстие для свечи зажигания данного цилиндра и повторите операции по пунктам с "5" по "8".
    а) Если после заливки масла компрессия возросла, то причинами неисправности являются износ или повреждение поршневого кольца и/или зеркала цилиндра.
    б) Если после заливки масла компрессия не увеличивается, то причинами является прогорание или повреждение седла клапана, либо утечка газа (давления) через прокладку головки цилиндров.
11. Установите на место свечи зажигания, подсоедините свечные провода высокого напряжения.

Момент затяжки ..... 20 - 30 Н·м

Замена топливного фильтра

1. Снимите крышку заливной горловины топливного бака, чтобы снизить давление внутри топливного бака.
2. Поднимите автомобиль на подъемнике.

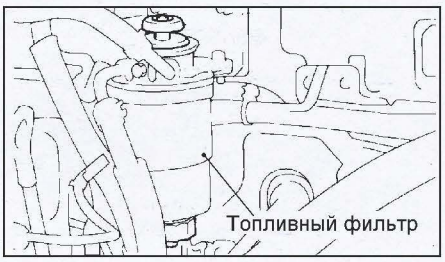
3. Стравите остаточное давление из топливопровода высокого давления.
   а) Снимите технологический лючок пола под подушкой заднего сиденья.
   б) Отсоедините разъем топливного насоса.
   в) Запустите двигатель и дайте ему поработать. После того, как двигатель самостоятельно заглохнет, поверните ключ замка зажигания в положение "OFF" (ВЫКЛ).

г) Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
д) Подсоедините разъем жгута проводов топливного насоса.
4. Отверните болт крепления крышки, затем отверните болты крепления кронштейна топливного фильтра.
5. Отсоедините топливные трубки от фильтра.
6. Отделите кронштейн от топливного фильтра.
7. Замените топливный фильтр.
8. Установите кронштейн на топливный фильтр.
9. Установите топливный фильтр на место и затяните болты крепления кронштейна топливного фильтра номинальным моментом.
Момент затяжки ..... 25 - 35 Н·м
10. Подсоедините топливные трубки к фильтру.
11. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, затем поверните ключ замка зажигания в положение "ON" (ВКЛ) для создания давления в топливной магистрали. Проверьте отсутствие утечек топлива через соединения топливных трубок.
12. Установите крышку топливного фильтра.
13. Установите технологический лючок пола.
14. Установите крышку заливной горловины топливного бака.

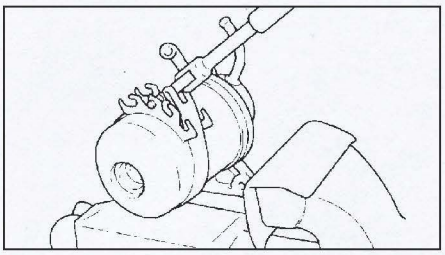
Особенности обслуживания автомобилей с дизельными двигателями

Замена топливного фильтра (двигатель D4BH)

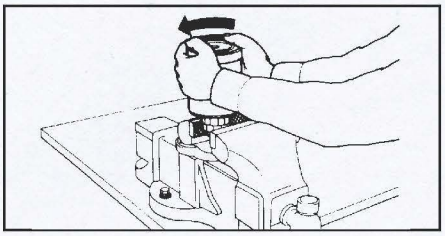
1. Снимите аккумуляторную батарею.
2. Отсоедините разъем датчика уровня воды и разъем подогревателя топливопроводов (если установлен).



3. Отсоедините топливные шланги и снимите топливный фильтр вместе с кронштейном.
Внимание: накройте топливный фильтр ветошью для предотвращения разбрызгивания топлива.
4. Закрепите насос ручной подкачки топливного фильтра в тисках за кронштейн и снимите фильтрующий элемент с помощью специального ключа.



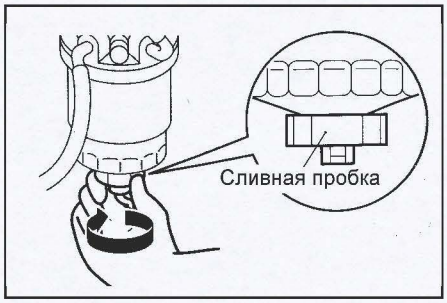
5. Закрепите топливный фильтр за датчик уровня воды и, поворачивая фильтрующий элемент, отсоедините его от датчика.



6. После установки топливного фильтра на место удалите воздух из топливопроводов.
7. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек топлива.

Удаление воды из топливного фильтра

1. Если во время движения автомобиля на комбинации приборов загорелся индикатор наличия воды в топливном фильтре, то это указывает на наличие воды в топливном фильтре.
2. Удалите воду из топливного фильтра.
Внимание: тщательно вытрите воду, пролитую при ее удалении из топливного фильтра.
а) Установите емкость под сливной пробкой для сбора воды, сливаемой из топливного фильтра.
б) Ослабьте сливную пробку топливного фильтра (не отворачивайте пробку).



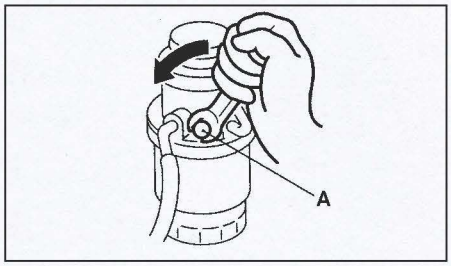
в) *(Двигатель D4BH)* Медленно сделайте 6 - 7 качков насосом ручной подкачки, чтобы вытеснить воду через сливную пробку.

г) После прекращения слива воды (начало вытекать топливо) затяните сливную пробку рукой.
3. Выполните процедуру удаления воздуха из топливопроводов (см. раздел "Удаление воздуха из топливопроводов").
4. Проверьте, что индикатор загорается после поворота ключа замка зажигания в положение "ON", и гаснет после запуска двигателя.

Удаление воздуха из топливопроводов

Двигатель D4BH

Внимание:
- При прокачке топливной системы не курите и следите за тем, чтобы вблизи автомобиля не было открытого пламени.
- После выполнения операции по удалению воздуха из топливопроводов удалите мокрую ветошь и все топливо, попавшее на соседние детали, так как оно может загореться и привести к пожару.
Примечание: выполните процедуру удаления воздуха из топливопроводов после выполнения следующих операций:
- Промывка топливного бака или полная выработка топлива из бака.
- Замена топливного фильтра.
- Отсоединение топливопроводов.
1. Для выпуска воздуха отверните на несколько оборотов пробку прокачки "А", находящуюся на верхней части топливного фильтра.



2. Обложите ветошью пробку прокачки топливного фильтра.

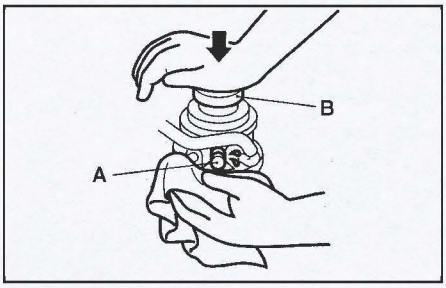
видео онлайн

Топливный фильтр

http://autodata.ru/a/5/

CarInfo .com.ua

3. Прокачивайте систему насосом ручной подкачки "B" до тех пор, пока из пробки не будет вытекать топливо без пузырьков воздуха. Надежно затяните пробку прокачки "A".



4. Продолжайте прокачку топливной системы до тех пор, пока не почувствуете сопротивление на насосе ручной подкачки.
5. После завершения прокачки проверьте систему на отсутствие утечек топлива.

Двигатель J3

Примечание: выполните процедуру удаления воздуха из топливопроводов после выполнения следующих операций:

- *Промывка топливного бака или полная выработка топлива из бака.*
- *Замена топливного фильтра.*
- *Отсоединение топливопроводов.*

1. Медленно сделайте 20 - 30 качков насосом ручной подкачки, чтобы удалить воздух из топливопроводов.
2. Поверните ключ замка зажигания в положение "START" (ПУСК) и быстро выключите зажигание. Повторите данную процедуру 2 - 3 раза до тех пор, пока не запустится двигатель.

Примечание: не следует удерживать ключ замка зажигания в положении "START" (ПУСК) более 15 секунд, поскольку это может привести к повреждению топливного насоса.

Проверка и регулировка частоты вращения холостого хода (двигатель D4BH)

Примечание: выполните проверку и регулировку частоты вращения холостого хода только после того, как убедитесь, что угол опережения впрыска соответствует номинальному значению.

1. Выполните проверку и регулировку на автомобиле в следующем состоянии.
   а) Температура охлаждающей жидкости: 80 - 95°C.
   б) Освещение и все дополнительное оборудование: выключено.
   в) Коробка передач: рычаг селектора в положении "P" или "N" для моделей с АКПП или нейтральная передача для моделей с МКПП.
   г) Проверьте зазор в приводе клапанов. Отрегулируйте при необходимости.
2. *(Модели с системой EFI)* Переведите ключ замка зажигания в положение "OFF", затем подсоедините тестер к диагностическому разъему под панелью приборов.
3. Подсоедините датчик тахометра к форсунке или топливной трубке высокого давления.

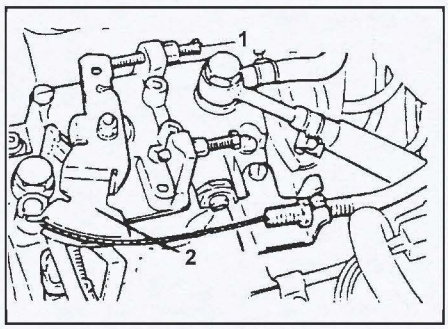
Внимание: снимите зажим крепления топливных трубок высокого давления перед подсоединением тахометра.

4. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
5. Проверьте частоту вращения холостого хода.

Минимально устойчивая частота вращения холостого хода ..... 750 ± 50 об/мин

Примечание: (Модели с системой EFI) частота вращения холостого хода регулируется автоматически системой управления двигателем.

6. *(Модели с системой EFI)* В случае несоответствия величины частоты вращения холостого хода номинальному значению, выполните проверку компонентов электронной системы управления двигателем (см. соответствующую главу).
7. *(Модели без системы EFI)* Если частота вращения холостого хода не соответствует номинальному значению, то ослабьте контргайку, и отрегулируйте частоту вращения холостого хода поворотом регулировочного винта. После выполнения регулировки затяните контргайку.



1 - регулировочный винт холостого хода, 2 - рычаг акселератора.

9. *(Модели с системой EFI)* Переведите ключ замка зажигания в положение "OFF", затем отсоедините тестер от диагностического разъема.
10. Отсоедините датчик тахометра.

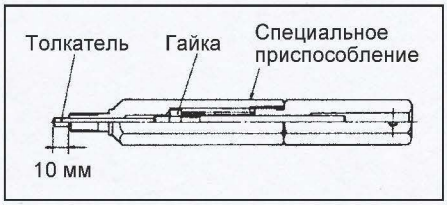
Проверка и регулировка угла опережения впрыска топлива (двигатель D4BH, ТНВД Bosch тип VE)

1.Ослабьте, но не выворачивайте, две гайки и два болта крепления ТНВД.
2. Ослабьте, но не снимайте, четыре гайки крепления топливных трубок к ТНВД.

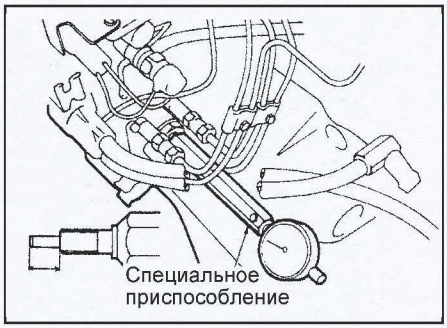
Примечание: зафиксируйте корпус нагнетательных клапанов при отворачивании гаек во избежание проворота гайки.

3. Выверните пробку распределительной головки ТНВД и подсоедините спецприспособление.

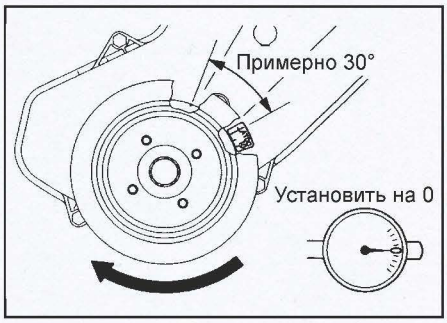
4. Перед установкой специального приспособления, отрегулируйте выступание толкателя специального приспособления поворотом внутренней гайки. Выступание толкателя должно быть равно 10 мм.



5. Подсоедините стрелочный индикатор к специальному приспособлению.
6. Установите специальное приспособление вместо технологической пробки (распределительной головки) ТНВД. Убедитесь в том, что ножка индикатора стоит на плунжере насоса.



7. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до положения, когда поршень цилиндра №1 не доходит до ВМТ такта сжатия приблизительно на 30°.
8. Установите стрелочный индикатор на "ноль".



9. Слегка поверните коленчатый вал (на 2 - 3°) по часовой стрелке, а затем

против часовой стрелки, чтобы убедиться, что показание стрелочного индикатора не отклоняется от "нуля".

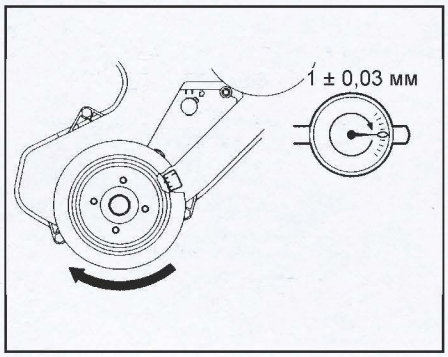
Примечание: если показание стрелочного индикатора отклоняется от "нуля", то такт двигателя установлен неправильно, поэтому проверните коленчатый вал по часовой стрелке и снова установите поршень цилиндра №1 в положение приблизительно на 30° до ВМТ такта сжатия.

10. Проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, установите поршень цилиндра №1 в положение, соответствующее номинальному углу опережения впрыска.

Номинальное значение ..... 9° после ВМТ

11. Снимите показание стрелочного индикатора и убедитесь, что величина подъема плунжера соответствует номинальному значению.

Номинальное значение ..... 1 ± 0,03 мм

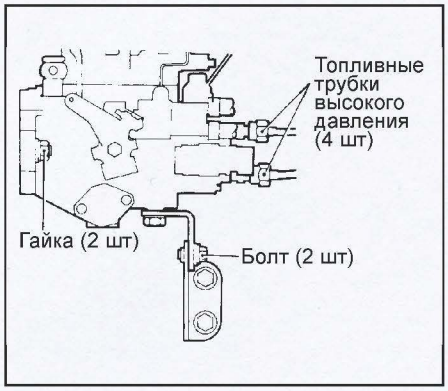


12. Если величина подъема плунжера не соответствует номинальному значению, то отрегулируйте угол опережения впрыска топлива в соответствии со следующей процедурой.

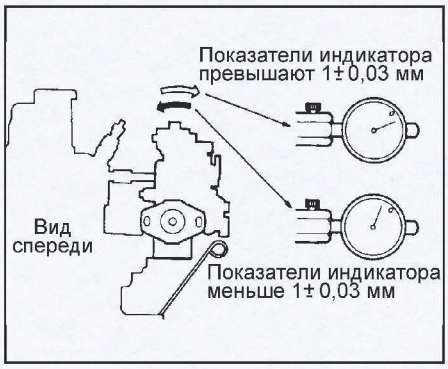
а) Ослабьте гайки штуцеров топливных трубок высокого давления на ТНВД (не снимайте гайки).

Внимание: при ослаблении гайки штуцера топливной трубки удерживайте корпус нагнетательного клапана с помощью ключа, чтобы предотвратить их совместное вращение.

б) Ослабьте верхние гайки крепления и нижний болт крепления ТНВД (не снимайте гайку и болт.)



в) Поворотом корпуса ТНВД влево или вправо отрегулируйте положение ТНВД так, чтобы величина подъема плунжера (по показанию стрелочного индикатора) соответствовала номинальному значению.



г) Временно затяните гайку и болты крепления ТНВД.

д) Повторите операции по пунктам (7)-(11) и убедитесь, что регулировка выполнена правильно.

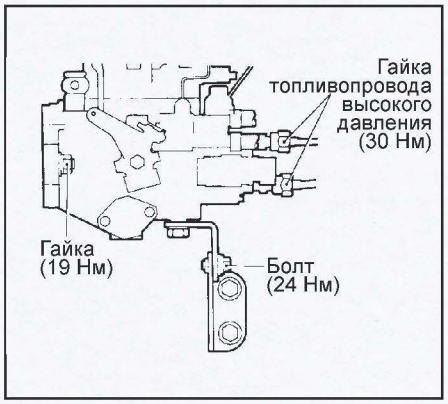
е) Затяните гайку и болт крепления ТНВД номинальным моментом затяжки.

Момент затяжки:
болт крепления ТНВД..... 24 Н·м
гайка крепления ТНВД ..... 19 Н·м

ж) Затяните гайки штуцеров топливных трубок высокого давления номинальным моментом затяжки.

Момент затяжки ..... 30 Нм

Внимание: при затяжке гайки штуцера топливной трубки, удерживайте корпус нагнетательного клапана с помощью ключа, чтобы предотвратить их совместное вращение.

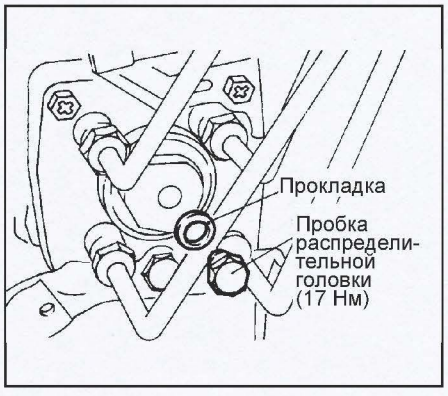


13. Снимите специальное приспособление.

14. Установите новую прокладку на технологическую пробку (распределительной головки) ТНВД.

15. Затяните технологическую пробку (распределительной головки) ТНВД номинальным моментом затяжки.

Момент затяжки ..... 17 Н·м



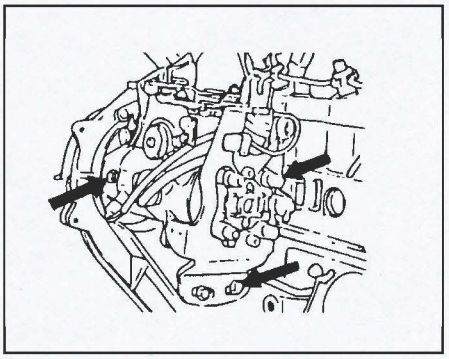
Проверка и регулировка угла опережения впрыска топлива (двигатель D4BH, ТНВД Lucas тип VE)

Выполните следующие предварительные операции:

- Заглушите двигатель.
- При необходимости, отрегулируйте натяжение ремня привода ГРМ.
- Установите рычаг переключения передач МКПП в нейтральное положение или рычаг селектора АКПП в положение "N".

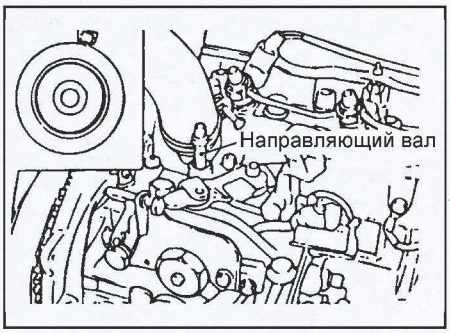
1. Ослабьте болт и гайку крепления ТНВД, гайку крепления топливной трубки высокого давления.

Примечание: зафиксируйте гайку топливной трубки гаечным ключом во избежания проворота.

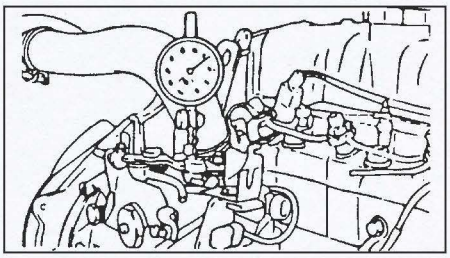


2. Поверните шкив коленчатого вала до совмещения его риски с отметкой 4° после ВМТ.

Выверните пробку сервисного отверстия и установите спецприспособление (направляющий вал).



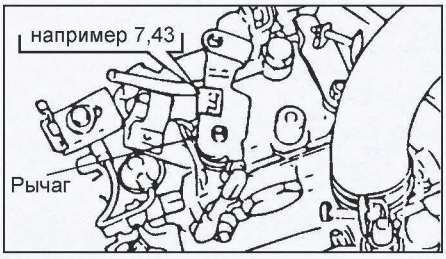
3. Установите стрелочный индикатор на "0" после установки его и спецприспособления на направляющий вал.



4. При риске шкива коленчатого вала, совмещенной с отметкой 4° до ВМТ, поверните коленчатый вал по часовой стрелке на один оборот, убедитесь, что показания стрелочного индикатора в пределах значений, показанных на рейке дросселя.

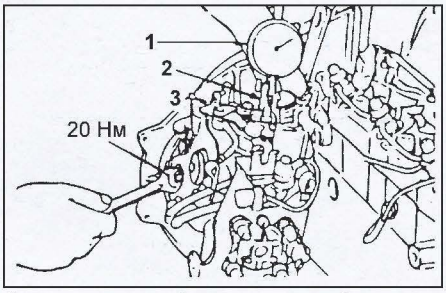
CarInfo .com.ua

Если показания стрелочного индикатора отличаются от номинальных, наклоните корпус ТНВД вправо или влево до совпадения показания с номинальным значением.



5. Затяните болт и гайку крепления ТНВД и гайку топливной трубки высокого давления. Поверните шкив коленчатого вала против часовой стрелки более чем на 90°, а затем по часовой стрелке до положения 4° после ВМТ. Проверьте показания стрелочного индикатора и регулировочное значение.

Максимальное значение..... ± 0,05 мм



1 - стрелочный индикатор, 2 - спецприспособление, 3 - направляющий вал.

6. Снимите спецприспособление и установите на место пробку сервисного отверстия.

Проверка компрессии

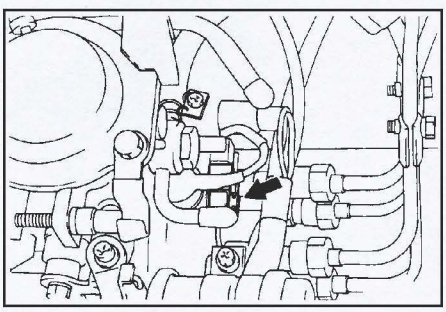
Двигатель D4BH

1. Выполните проверку и регулировку на автомобиле в следующем состоянии.
   а) Температура охлаждающей жидкости: 80 - 95°C.
   б) Освещение и все дополнительное оборудование: выключено.
   в) Коробка передач: нейтральная передача МКПП или положение "P" рычага селектора АКПП.
2. Выверните все свечи накаливания.

Внимание: будьте осторожны, не подвергайте свечи накаливания каким-либо ударам.

3. Отсоедините разъем электромагнитного клапана отсечки топливоподачи.

Примечание: данная операция необходима, чтобы предотвратить подачу топлива.



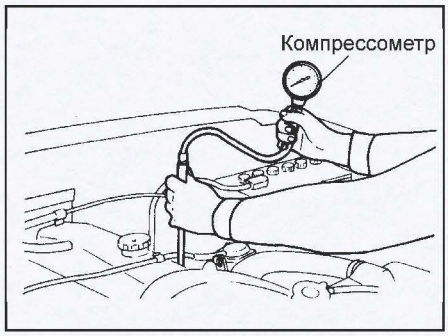
4. Закройте чистой ветошью отверстия для свечей накаливания и, после прокручивания коленчатого вала стартером, проверьте отсутствие на ветоши посторонних частичек.

Внимание:

- Во время прокручивания коленчатого вала стартером держитесь в стороне от отверстий для свечей накаливания.

- Если во время измерения компрессии в цилиндр (в результате появления трещин) попала охлаждающая жидкость, масло, топливо и т. п., то эти вещества нагреются и вылетят под давлением из отверстия для свечи накаливания, что является опасным явлением.

5. Установите адаптер в отверстие для свечи накаливания, затем установите компрессометр на адаптер.



6. Прокрутите коленчатый вал стартером и измерьте компрессию.

Компрессия (при частоте вращения коленчатого вала 280 об/мин):

Номинальное значение ..... 3040 кПа
Минимально допустимое значение ..... 2200 кПа

7. Измерьте компрессию во всех цилиндрах и проверьте, что разность компрессии между цилиндрами была меньше предельно допустимого значения.

Предельно допустимое значение..... 290 кПа

8. Если в каком-либо цилиндре компрессия меньше предельно допустимого значения или разность компрессии по цилиндрам превышает предельно допустимое значение, то залейте немного моторного масла в отверстие для свечи накаливания данного цилиндра и повторите измерения по пунктам "6" и "7".
   а) Если после заливки масла компрессия возросла, то причинами неисправности являются износ или повреждение поршневого кольца и/или зеркала цилиндра.
   б) Если после заливки масла компрессия не увеличивается, то причинами является прогорание или повреждение седла клапана, либо утечка газа (давления) через прокладку головки цилиндров.
9. Подсоедините разъем электромагнитного клапана отсечки топливоподачи.
10. Установите свечи накаливания на место.

Двигатель J3

1. Выполните проверку и регулировку на автомобиле в следующем состоянии.
   а) Температура охлаждающей жидкости: 80 - 95°C.
   б) Освещение и все дополнительное оборудование: выключено.
   в) Коробка передач: нейтральная передача МКПП или положение "P" рычага селектора АКПП.
2. Снимите форсунки (см. соответствующий раздел главы "Топливная система дизельного двигателя (J3)").
3. Отсоедините разъем электромагнитного клапана регулирования подачи топлива.

Примечание: данная операция необходима, чтобы предотвратить подачу топлива.

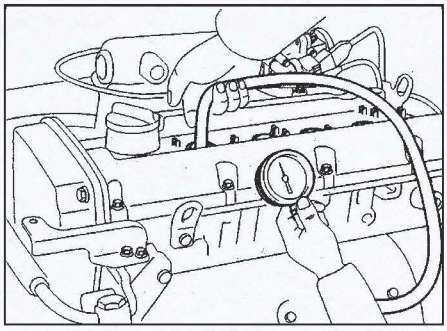
4. Закройте чистой ветошью отверстия для форсунок и, после прокручивания коленчатого вала стартером, проверьте отсутствие на ветоши посторонних частичек.

Внимание:

- Во время прокручивания коленчатого вала стартером держитесь в стороне от отверстий для форсунок.

- Если во время измерения компрессии в цилиндр (в результате появления трещин) попала охлаждающая жидкость, масло, топливо и т. п., то эти вещества нагреются и вылетят под давлением из отверстия для форсунок, что является опасным явлением.

5. Установите адаптер в отверстие для форсунки, затем установите компрессометр на адаптер.



6. Прокрутите коленчатый вал стартером и измерьте компрессию.

Компрессия (при частоте вращения коленчатого вала 200 об/мин):

Номинальное значение..... 2943 кПа
Минимально допустимое значение..... 2649 кПа

7. Измерьте компрессию во всех цилиндрах и проверьте, что разность компрессии между цилиндрами меньше предельно допустимого значения.

Предельно допустимое значение ..... 294 кПа

8. Если в каком-либо цилиндре компрессия меньше предельно допустимого значения или разность компрессии по цилиндрам превышает предельно допустимое значение, то залейте немного моторного масла в отверстие для форсунок данного цилиндра и повторите измерения по пунктам "6" и "7".
   а) Если после заливки масла компрессия возросла, то причинами неисправности являются износ или повреждение поршневого кольца и/или зеркала цилиндра.
   б) Если после заливки масла компрессия не увеличивается, то причинами является прогорание или